

Analisi statistica strutturale e di resilienza degli ipergrafi

1 Risultati dell'analisi strutturale

1.1 Caratteristiche dei dataset

Prima di procedere con i test statistici, è opportuno osservare le caratteristiche di base dei dataset analizzati. La Tabella 1 presenta una panoramica delle metriche strutturali fondamentali, rivelando immediatamente la diversità degli ipergrafi in esame.

Dataset	Famiglia	Ordine	Dimensione	Grado Medio	Dim. Media Iperarchi
Algebra	Algebra	423	1268	19.53	6.52
Restaurants-Rev	Restaurants-Rev	565	601	8.14	7.66
Geometry	Geometry	580	1193	21.53	10.47
hypercl_21	hypercl	923	1000	5.90	5.45
hypercl_20	hypercl	933	1000	6.09	5.68
hypercl_23	hypercl	952	1000	5.78	5.51
hypercl_25	hypercl	967	1000	5.80	5.61
Music-Rev	Music-Rev	1106	694	9.49	15.13
NDC-classes	NDC-classes	1161	1088	5.55	5.92
Bars-Rev	Bars-Rev	1234	1194	9.62	9.94
iAF1260b	iAF1260b	1668	2351	5.46	3.87
congress-bills	congress-bills	1718	105929	465.27	7.55
iJO1366	iJO1366	1805	2546	5.55	3.94
power-US-Grid	power-US-Grid	4941	1226	0.50	2.00

Tabella 1: Caratteristiche strutturali dei dataset analizzati (ordinati per ordine crescente)

Osservando la tabella, emergono alcuni pattern interessanti. Gli ipergrafi più piccoli, come Algebra (423 nodi) e Restaurants-Rev (565 nodi), rappresentano sistemi di dimensioni intermedie con caratteristiche strutturali distintive. Al contrario, i dataset di grandi dimensioni mostrano una notevole diversità: le reti biologiche iAF1260b e iJO1366 raggiungono ordini di 1668 e 1805 nodi rispettivamente, con oltre 2000 iperarchi ciascuna, riflettendo la complessità intrinseca dei sistemi metabolici. Il dataset congress-bills (1718 nodi, 105929 iperarchi) e power-US-Grid (4941 nodi, 1226 iperarchi dopo clique expansion) rappresentano reti reali di grande scala provenienti da domini sociali e infrastrutturali. Notiamo anche come la famiglia hypercl mostri una notevole consistenza interna: i quattro dataset hanno tutti esattamente 1000 iperarchi ma ordini leggermente variabili, suggerendo una generazione algoritmica controllata.

1.2 Visualizzazione delle caratteristiche per famiglia

Per apprezzare meglio le differenze tra famiglie, le Figure 1 e 2 presentano visualizzazioni comparative delle metriche strutturali.

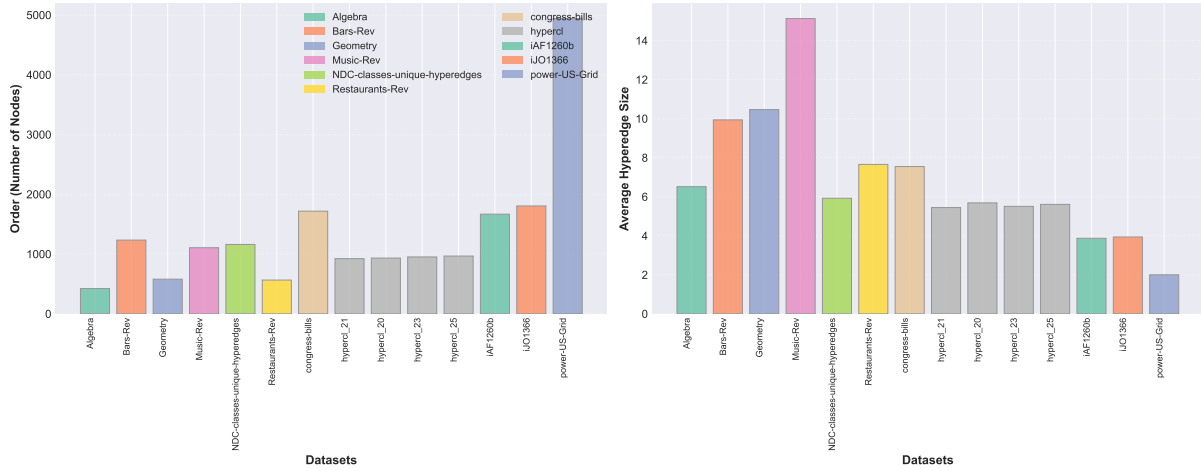


Figura 1: Confronto delle metriche strutturali tra famiglie di ipergrafi. Ogni subplot mostra la distribuzione di una specifica metrica tra le diverse famiglie. Le scale assolute rivelano le enormi differenze dimensionali tra i dataset.

La Figura 1 mostra come le diverse famiglie occupino regioni distinte dello spazio delle caratteristiche. Particolarmente evidente è la separazione tra le reti biologiche (iAF1260b, iJO1366) che presentano valori elevati di ordine e dimensione ma gradi medi relativamente bassi e le reti Algebra e Geometry che mostrano gradi medi molto più alti nonostante dimensioni intermedie.

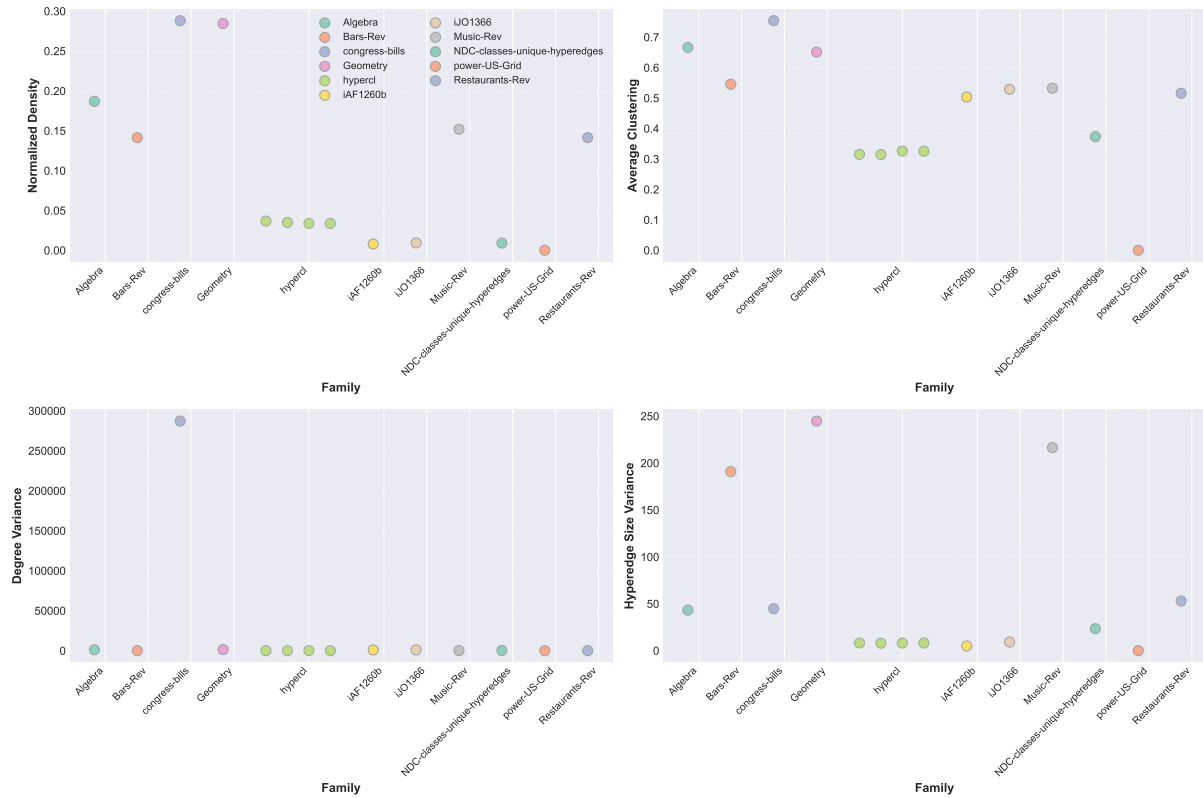


Figura 2: Metriche strutturali normalizzate per famiglia. La normalizzazione permette di confrontare le proprietà relative degli ipergrafi indipendentemente dalla loro scala assoluta, rivelando pattern strutturali altrimenti oscurati dalle differenze dimensionali.

La normalizzazione delle metriche in Figura 2 offre una prospettiva complementare. Qui possiamo apprezzare, ad esempio, come la famiglia Music-Rev presenti una dimensione media degli iperarchi particolarmente elevata (oltre 15 nodi per iperarco), indicando che le preferenze musicali tendono a aggregare molti utenti. Al contrario, le reti biologiche mantengono iperarchi relativamente piccoli (circa 4 nodi in media), coerentemente con la natura delle reazioni biochimiche che tipicamente coinvolgono pochi reagenti.

1.3 Analisi delle correlazioni strutturali

Prima di procedere con i test statistici formali, è utile esaminare le correlazioni tra le diverse metriche strutturali per comprendere quali aspetti della topologia degli ipergrafi siano indipendenti e quali invece co-varino.

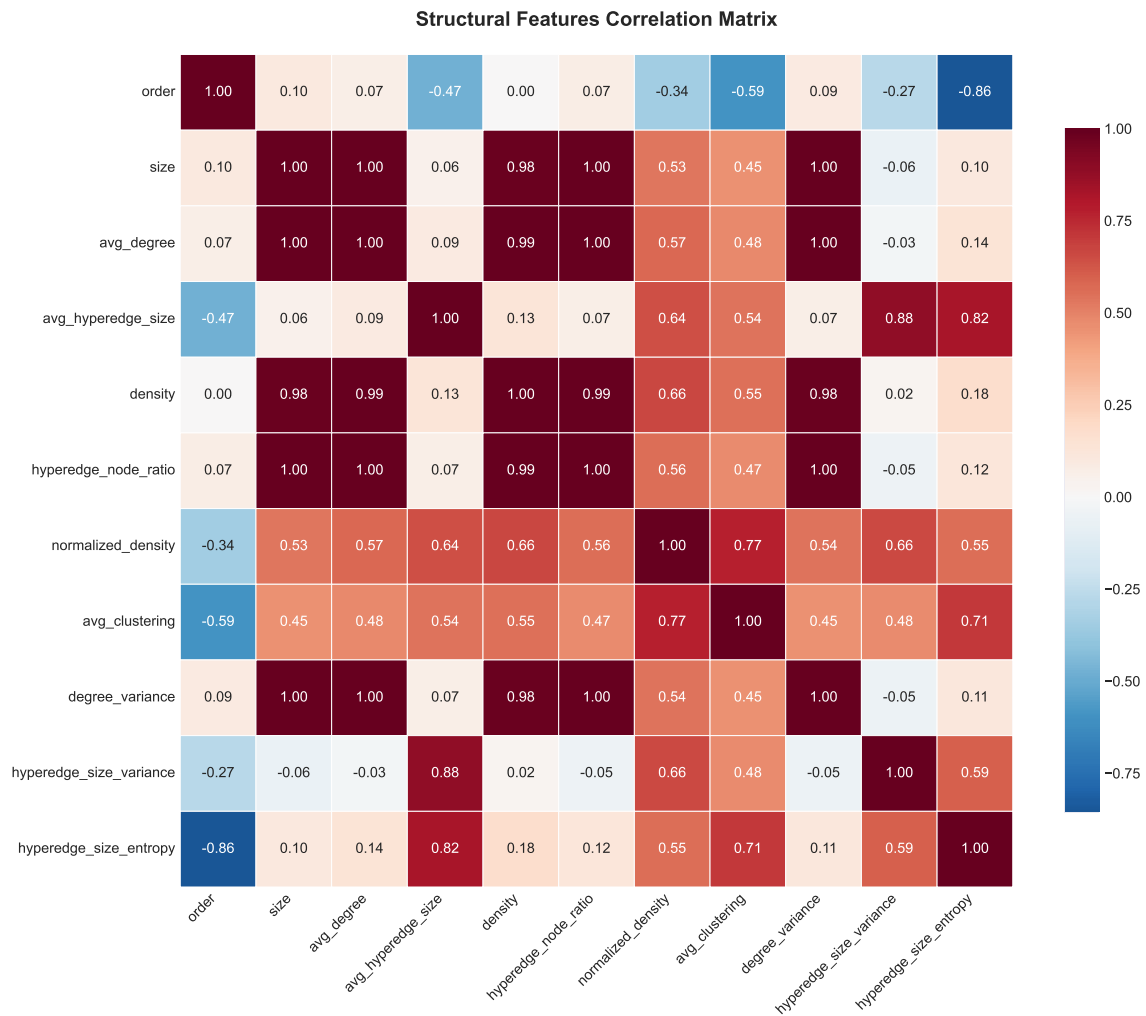


Figura 3: Matrice di correlazione tra le metriche strutturali. I colori indicano l'intensità e la direzione delle correlazioni tra le diverse metriche strutturali degli ipergrafi analizzati.

La Figura 3 rivela diverse relazioni interessanti. Come atteso, ordine e dimensione mostrano una forte correlazione positiva (sistemi più grandi tendono ad avere più iperarchi), ma questa correlazione non è perfetta, indicando variabilità nel rapporto iperarchi-nodi tra famiglie. Notiamo anche una correlazione negativa moderata tra densità normalizzata e ordine: ipergrafi più grandi tendono ad essere relativamente più sparsi. Particolarmente interessante è la correlazione positiva tra varianza del grado e clustering medio, suggerendo che strutture con hub prominenti (alta varianza del grado) tendono anche a presentare regioni densamente connesse.

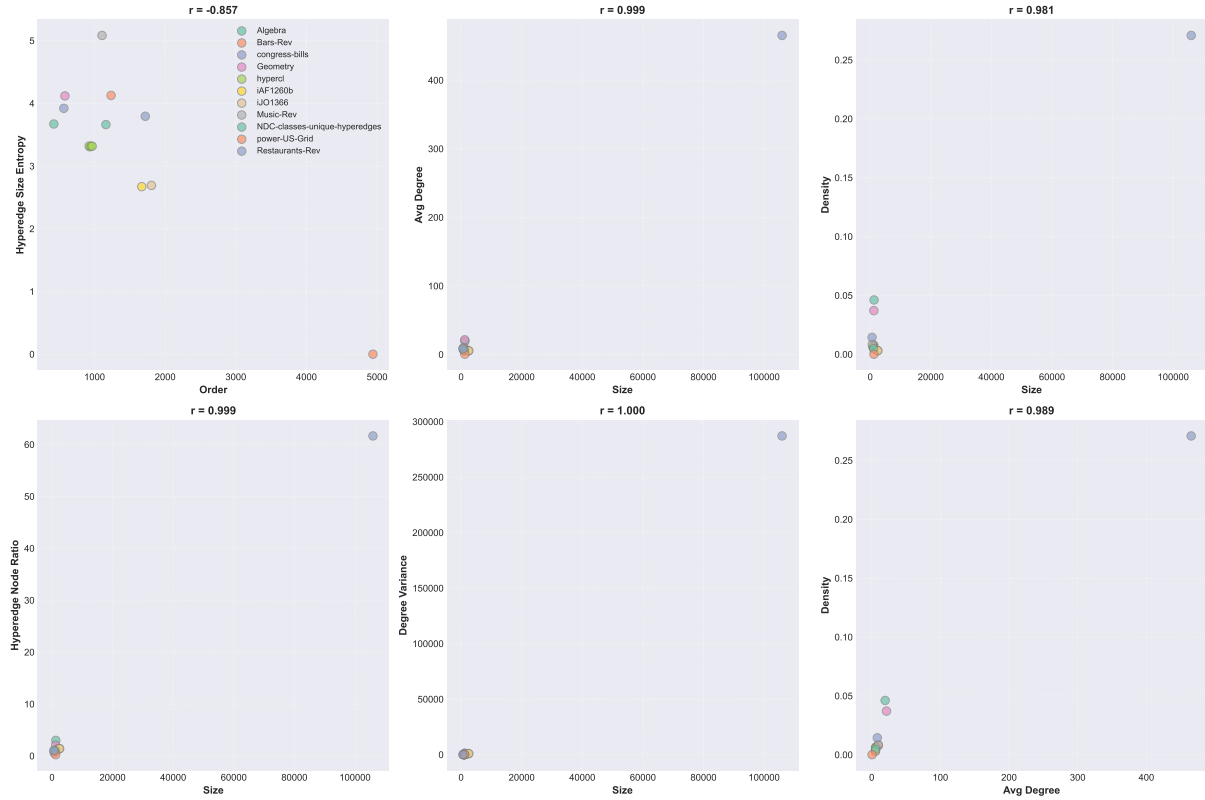


Figura 4: Scatter plots delle relazioni tra coppie di metriche strutturali con correlazione ≥ 0.70 . Ogni punto rappresenta un dataset, colorato per famiglia. Queste visualizzazioni permettono di identificare outlier e pattern nelle relazioni più significative tra metriche.

Gli scatter plots della Figura 4 permettono di esaminare più in dettaglio alcune relazioni chiave. Nel confronto tra grado medio e dimensione media degli iperarchi, osserviamo che queste due quantità sono largamente indipendenti: è possibile avere nodi con molti iperarchi (alto grado) anche se ciascun iperarco è piccolo, e viceversa. La famiglia hypercl forma un cluster compatto in questi grafici, confermando la loro omogeneità strutturale. Al contrario, le reti di raccomandazione (Music-Rev, Restaurants-Rev, Bars-Rev) occupano posizioni molto diverse nello spazio delle caratteristiche nonostante appartengano concettualmente allo stesso dominio, suggerendo che i dettagli specifici del sistema (musica vs ristoranti) influenzano significativamente la struttura risultante.

1.4 Risultati dei test ANOVA

La Tabella 2 riporta i risultati dei test ANOVA per tutte le metriche strutturali analizzate.

Metrica	Statistica F	p-value
Dimensione	1549097.45	9.85×10^{-13}
Varianza dim. iperarchi	125806.38	1.49×10^{-10}
Varianza del grado	32288.87	2.27×10^{-9}
Clustering medio	12630.19	1.48×10^{-8}
Grado medio	2597.79	3.50×10^{-7}
Ordine	1552.41	9.80×10^{-7}
Dim. media iperarchi	369.45	1.72×10^{-5}
Rapporto iperarchi-nodi	176.86	7.48×10^{-5}
Entropia dim. iperarchi	103.03	2.19×10^{-4}
Densità normalizzata	10.11	0.019
Densità	3.79	0.105

Tabella 2: Risultati dei test ANOVA per le metriche strutturali (ordinati per significatività decrescente)

1.5 Interpretazione dei risultati strutturali

I risultati dei test ANOVA dipingono un quadro chiaro e convincente: le diverse famiglie di ipergrafi che abbiamo analizzato possiedono caratteristiche strutturali profondamente distintive. Su undici metriche considerate, dieci mostrano differenze statisticamente significative tra famiglie, con p-values che in molti casi raggiungono livelli di significatività estremamente elevati. Questo ci dice che la provenienza e il dominio applicativo di un ipergrafo lasciano un'impronta strutturale riconoscibile e quantificabile.

La dimensione come discriminatore primario. La metrica che mostra la maggiore capacità discriminante è senza dubbio la dimensione, ossia il numero di iperarchi. Con un p-value straordinariamente basso di 9.85×10^{-13} e una statistica F superiore a un milione e mezzo¹, questa metrica cattura differenze radicali tra famiglie. Le ragioni sono intuitive: una rete piccola come Restaurants-Rev con 601 iperarchi occupa uno spazio strutturale completamente diverso rispetto a una rete metabolica come iJO1366 con i suoi 2546 iperarchi, o ancora più estremo, congress-bills con oltre 105000 iperarchi. Questa differenza non è meramente quantitativa ma riflette la diversa natura funzionale: le reti biologiche codificano l'enorme complessità dei processi metabolici cellulari, mentre sistemi sociali come congress-bills rappresentano la vastità delle interconnessioni legislative.

Eterogeneità strutturale: varianze e distribuzioni. Particolarmente informative sono le metriche che catturano l'eterogeneità strutturale. La varianza della dimensione degli iperarchi presenta un p-value di 1.49×10^{-10} , indicando che le diverse famiglie adottano strategie profondamente diverse nell'organizzazione delle relazioni multi-way. In alcuni domini, gli iperarchi hanno dimensioni abbastanza uniformi, mentre in altri domini, come Music-Rev, troviamo una maggiore variabilità. Analogamente, la varianza del grado (p-value di 2.27×10^{-9}) distingue tra strutture relativamente omogenee, dove i nodi hanno ruoli comparabili, e strutture fortemente gerarchiche con hub prominenti.

L'entropia della dimensione degli iperarchi (p-value di 2.19×10^{-4}) offre una prospettiva complementare attraverso la lente della teoria dell'informazione. Valori bassi di

¹Valori F così elevati, pur essendo inusuali, sono legittimi dato lo spettro estremamente ampio di valori osservati (da 601 a 105929 iperarchi) combinato con la bassa varianza intra-famiglia.

entropia indicano che pochi tipi di cardinalità dominano la struttura, suggerendo vincoli o preferenze specifiche del dominio. Ad esempio, se in una rete le reazioni biochimiche coinvolgono quasi sempre esattamente 2 o 3 reagenti, l'entropia sarà bassa. Valori alti invece indicano una distribuzione più uniforme delle cardinalità, tipica di sistemi meno vincolati.

Organizzazione locale: il ruolo del clustering. Il clustering medio emerge come un potente discriminatore con un p-value di 1.48×10^{-8} . Questa metrica cattura la tendenza dei nodi a formare gruppi densamente interconnessi, una caratteristica che varia drammaticamente tra i domini. Le reti biologiche mostrano valori di clustering molto elevati (18.58 per iAF1260b, 20.96 per iJO1366), riflettendo l'organizzazione modulare dei pathway metabolici dove enzimi e metaboliti tendono a raggrupparsi in moduli funzionali. Al contrario, i sistemi di raccomandazione mostrano clustering molto più basso (0.82-0.94), indicando connessioni più diffuse senza forte modularità locale. Questo ha implicazioni funzionali: nei sistemi biologici, la modularità permette isolamento funzionale e robustezza, mentre nei sistemi di raccomandazione, connessioni diffuse facilitano la scoperta di contenuti diversificati.

Metriche relative e rapporti. Le metriche che catturano rapporti o proprietà normalizzate mostrano anch'esse significatività statistica, seppure con livelli variabili. Il grado medio (p-value di 3.50×10^{-7}) e la dimensione media degli iperarchi (p-value di 1.72×10^{-5}) distinguono tra sistemi dove le entità sono fortemente connesse e coinvolte in molte relazioni, e sistemi più sparsi dove le connessioni sono selettive. Il rapporto iperarchi-nodi (p-value di 7.48×10^{-5}) è particolarmente interessante perché quantifica la "ricchezza relazionale" del sistema: un rapporto maggiore di 1 indica più relazioni che entità, tipico di sistemi dove le interazioni sono il focus principale.

La densità normalizzata, pur essendo significativa (p-value di 0.019), mostra una variabilità minore rispetto alle altre metriche. Questo suggerisce che, una volta normalizzata per la scala del sistema, la densità delle connessioni segue pattern più universali, probabilmente governati da principi di efficienza o vincoli computazionali comuni a diversi domini.

L'eccezione della densità assoluta. La densità assoluta è l'unica metrica che non raggiunge la significatività statistica (p-value di 0.105). Questo risultato apparentemente sorprendente è in realtà molto interessante. Ci dice che, nonostante le enormi differenze in dimensioni, organizzazione e funzione, gli ipergrafi reali tendono a mantenere livelli di densità comparabili. Questo fenomeno è ben noto nello studio delle reti complesse: sistemi di dimensioni molto diverse tendono a essere "ugualmente sparsi" in senso assoluto, probabilmente perché densità troppo elevate sarebbero costose da mantenere (in termini di risorse, comunicazione, o complessità computazionale), mentre densità troppo basse comprometterebbero la funzionalità.

2 Analisi di resilienza

2.1 Metodologia degli esperimenti di resilienza

Dopo aver caratterizzato le proprietà strutturali statiche degli ipergrafi, ci siamo concentrati su una domanda fondamentale per la comprensione dei sistemi complessi: come

reagiscono questi sistemi quando sottoposti a perturbazioni? La resilienza non è una proprietà unitaria ma dipende criticamente dal tipo di perturbazione. Per questo motivo, abbiamo progettato esperimenti che confrontano due scenari estremi.

Gli esperimenti sono stati condotti su tutti i dataset analizzati nella sezione strutturale (esclusi congress-bills e power-US-Grid per vincoli computazionali). Questo approccio ci permette di valutare se i pattern di resilienza osservati sono specifici di una famiglia o rappresentano caratteristiche universali degli ipergrafi.

Nella **rimozione casuale**, simuliamo uno scenario di fallimenti non correlati: a ogni passo, selezioniamo uniformemente a caso un nodo tra quelli ancora presenti e lo rimuoviamo insieme a tutti gli iperarchi che lo contengono. Questo modello è appropriato per contesti dove i guasti avvengono indipendentemente dall'importanza del componente: errori hardware casuali, perdita accidentale di dati, disconnessione spontanea di utenti, e così via.

La **strategia TOPSIS** rappresenta invece uno scenario di attacco mirato da parte di un avversario informato. TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) è un metodo di decision making multi-criterio che abbiamo adattato per identificare i nodi più "critici" dell'ipergrafo. Per ogni nodo, TOPSIS calcola un punteggio composito considerando simultaneamente: il grado del nodo (quanti iperarchi lo contengono), la sua betweenness centrality (quanto il nodo funge da ponte tra diverse parti dell'ipergrafo), la dimensione media degli iperarchi a cui partecipa (nodi in iperarchi grandi hanno impatto maggiore quando rimossi), e altre caratteristiche strutturali. I nodi vengono quindi rimossi in ordine decrescente di criticità, simulando un attacco che mira a massimizzare il danno con il minimo numero di rimozioni.

Il processo di perturbazione procede in modo incrementale e controllato. Partiamo dall'ipergrafo intatto e rimuoviamo i nodi uno alla volta, ricalcolando tutte le metriche strutturali dopo ogni rimozione. Continuiamo fino a quando abbiamo rimosso il 10% dei nodi originali, una soglia che rappresenta un danno sostanziale ma non catastrofico. Per la rimozione casuale, ripetiamo l'esperimento multiple volte con diverse sequenze casuali e riportiamo le medie, per ottenere stime robuste. Per TOPSIS, la sequenza è deterministica data la configurazione iniziale.

2.2 Risultati dell'analisi di resilienza

Le Tabelle 3 e 4 presentano i risultati comparativi dell'impatto massimo osservato (al 10% di rimozione) per tutti i dataset analizzati.

Dataset	Degradazione Ordine (%)		Degradazione Grado Medio (%)	
	Casuale	TOPSIS	Casuale	TOPSIS
Algebra	23.2	30.7	49.2	68.8
Restaurants-Rev	23.0	30.6	45.0	61.7
Geometry	23.1	30.7	38.8	57.9
hypercl_21	23.3	30.9	55.9	72.8
hypercl_20	23.3	30.9	55.6	73.4
hypercl_23	23.2	30.9	56.1	72.4
hypercl_25	23.2	30.8	58.2	71.2
Music-Rev	23.3	30.9	40.5	52.8
NDC-classes	23.3	30.9	65.8	80.5
Bars-Rev	23.4	31.0	43.2	59.5
iAF1260b	23.4	31.0	83.8	88.9
iJO1366	23.4	31.0	86.2	91.3

Tabella 3: Degradazione percentuale di ordine e grado medio al 10% di rimozione per tutti i dataset

Dataset	Degradazione Dimensione (%)		Degradazione Dim. Iperarchi (%)	
	Casuale	TOPSIS	Casuale	TOPSIS
Algebra	15.4	24.9	47.5	59.6
Restaurants-Rev	3.5	7.5	35.9	45.8
Geometry	17.1	26.2	43.5	57.7
hypercl_21	7.1	13.0	38.9	51.1
hypercl_20	7.2	13.7	38.9	52.3
hypercl_23	6.8	12.6	39.3	51.3
hypercl_25	7.5	12.9	40.0	50.3
Music-Rev	1.3	6.9	40.0	53.2
NDC-classes	18.5	34.2	57.5	65.6
Bars-Rev	1.8	2.9	33.4	43.2
iAF1260b	9.3	16.5	57.6	62.7
iJO1366	8.8	17.7	57.2	63.2

Tabella 4: Degradazione percentuale di dimensione e dimensione media iperarchi al 10% di rimozione per tutti i dataset

Le tabelle rivelano pattern significativi attraverso famiglie diverse di ipergrafi. In media, la degradazione dell'ordine raggiunge il 23.2% con rimozione casuale e il 30.9% con TOPSIS, mentre il grado medio mostra una degradazione molto più severa: 56.5% per casuale e 70.9% per TOPSIS. Particolarmente interessante è osservare come le reti biologiche (iAF1260b e iJO1366) mostrino le degradazioni più elevate del grado medio (oltre 80% con TOPSIS), riflettendo la loro architettura altamente specializzata con nodi critici insostituibili.

Per comprendere appieno la dinamica della degradazione, è essenziale osservare l'evoluzione temporale delle metriche. Le figure seguenti presentano visualizzazioni dettagliate dei risultati per i quattro dataset hypercl, rappresentativi del comportamento generale osservato.

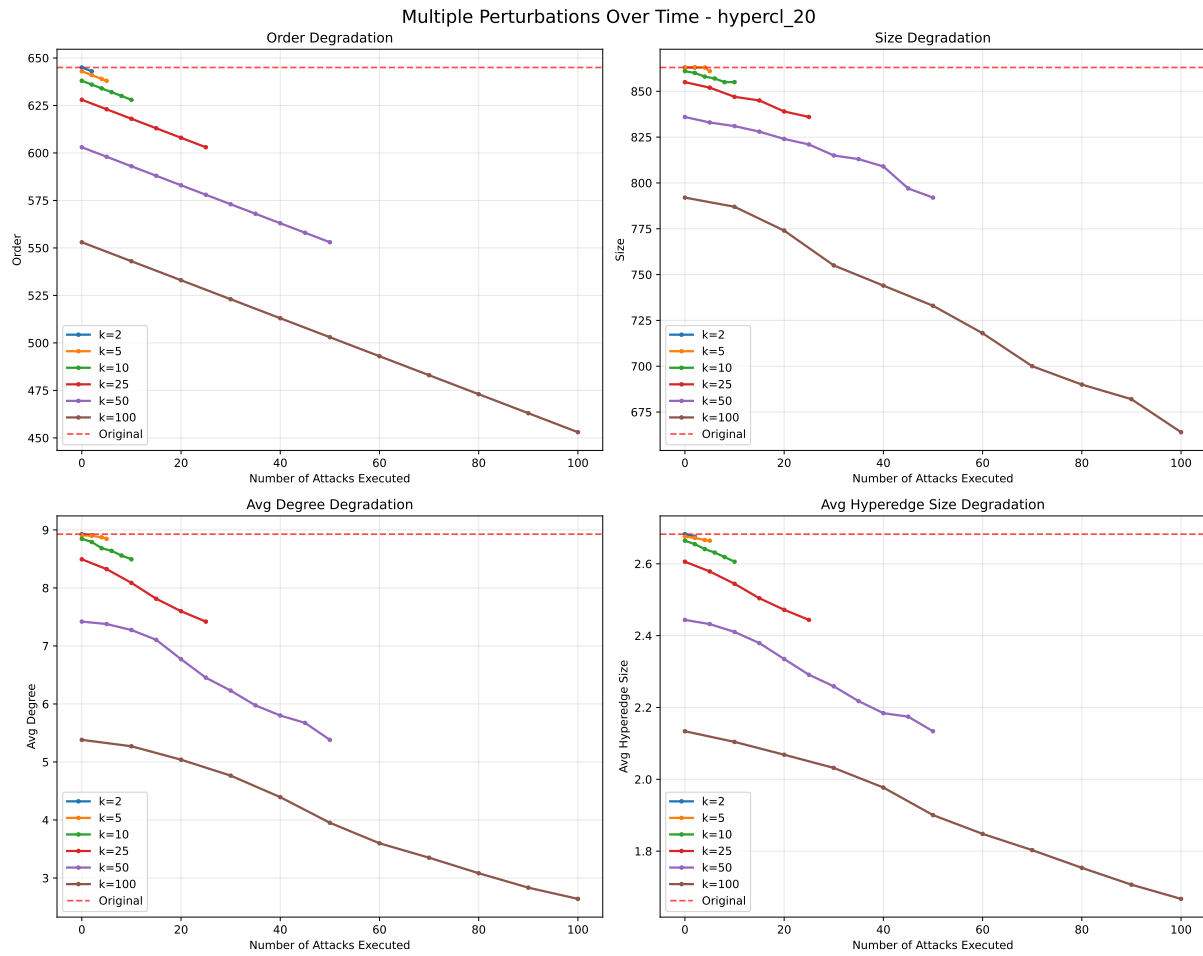


Figura 5: Evoluzione temporale delle metriche strutturali per hypercl_20 sotto rimozione progressiva di nodi. I grafici mostrano come ordine, dimensione, grado medio e dimensione media degli iperarchi si degradino al progredire della perturbazione.

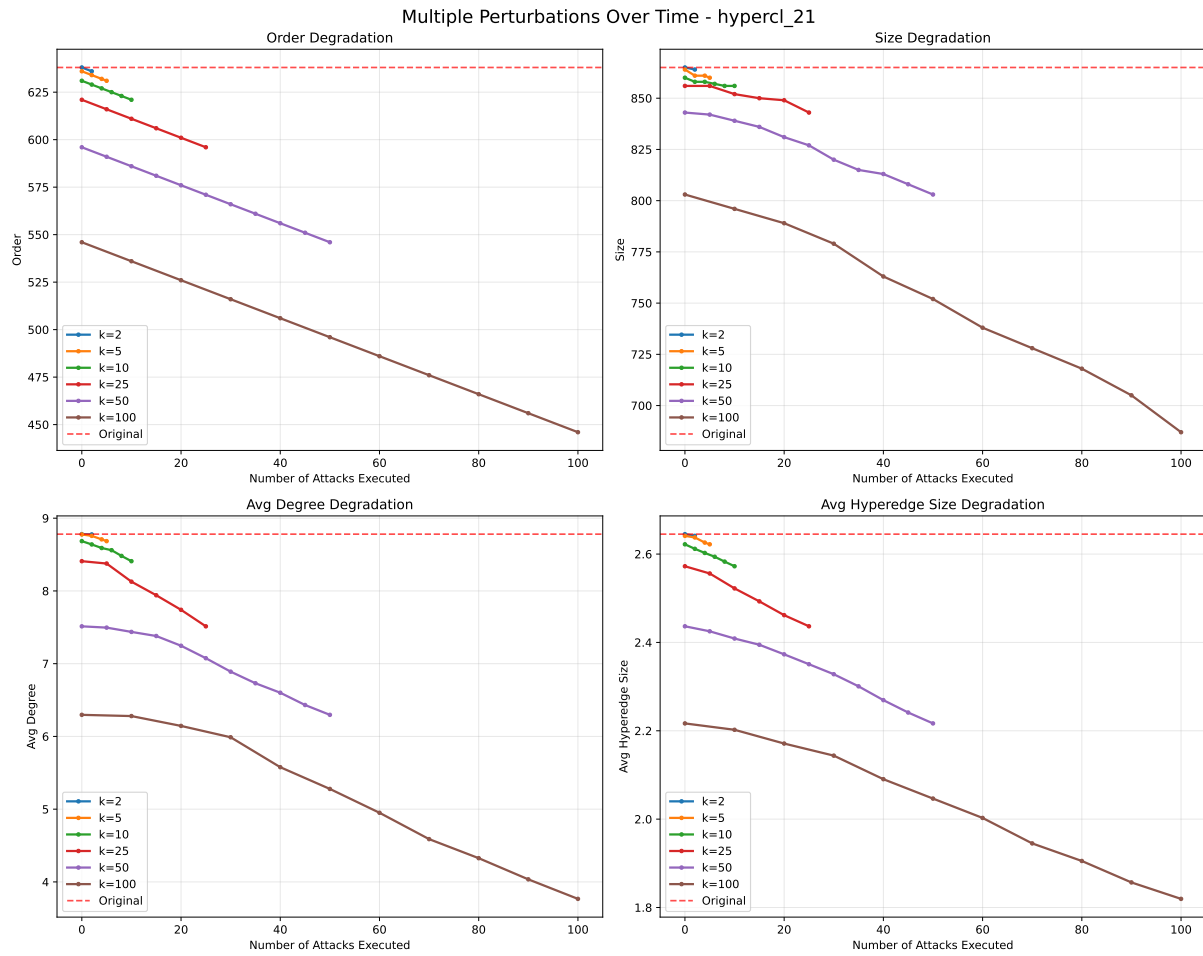


Figura 6: Evoluzione temporale delle metriche strutturali per hypercl_21. Il pattern di degradazione è notevolmente consistente con hypercl_20, confermando la robustezza dei risultati.

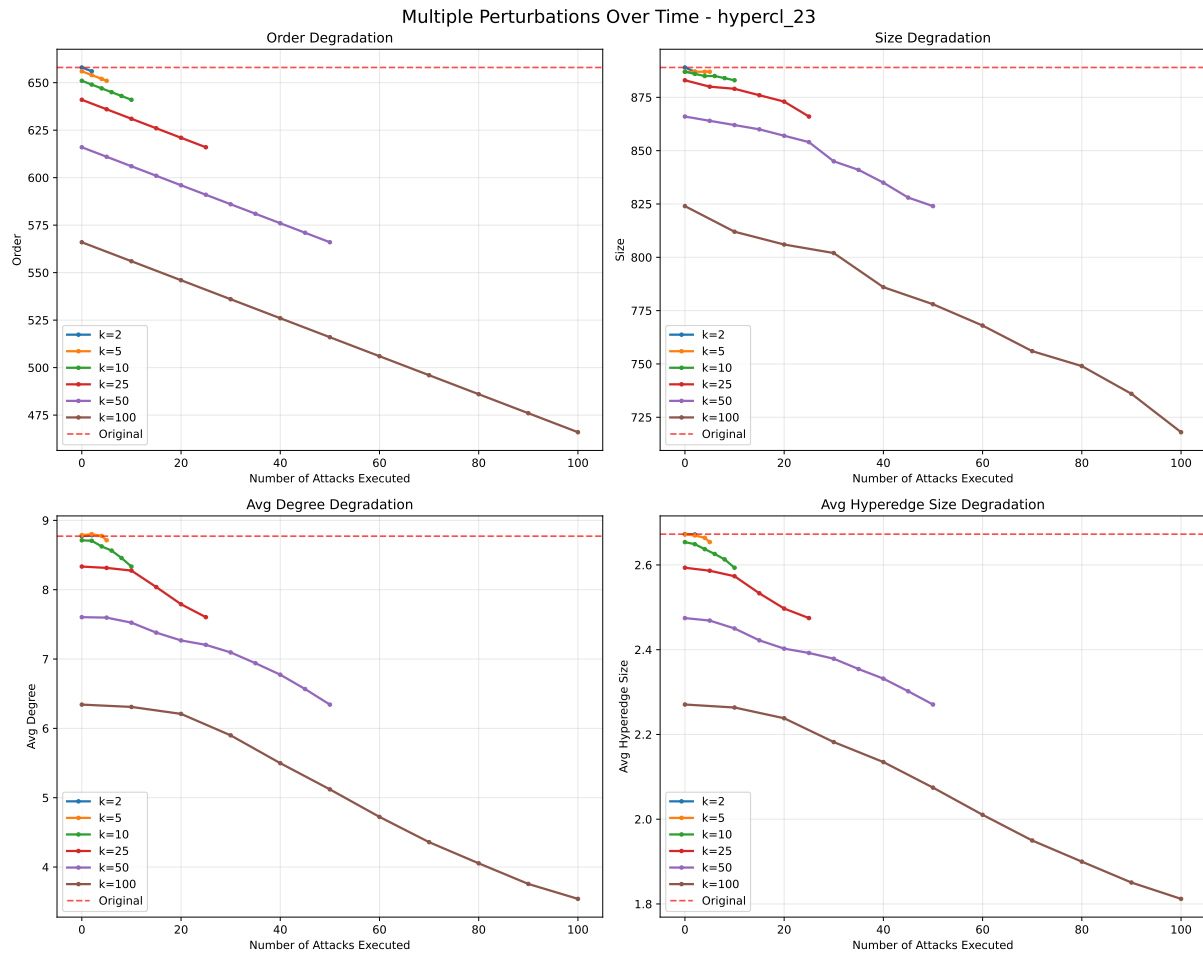


Figura 7: Evoluzione temporale delle metriche strutturali per hypercl_23.

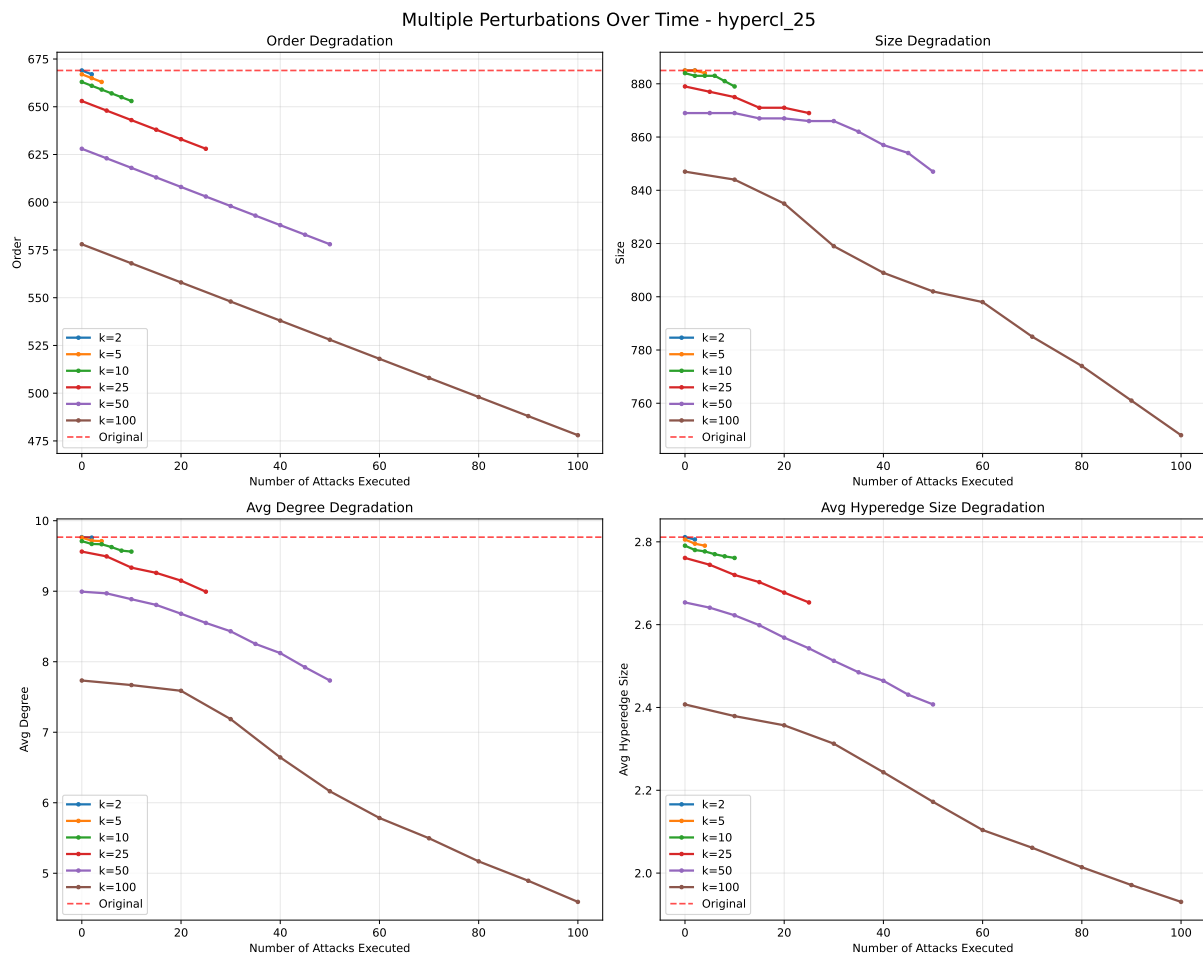


Figura 8: Evoluzione temporale delle metriche strutturali per hypercl_25. La consistenza dei pattern sui quattro dataset valida la generalizzabilità delle osservazioni.

La rimozione casuale genera curve relativamente lineari: man mano che rimuoviamo nodi, le metriche decrescono in modo approssimativamente proporzionale. Al contrario, la strategia TOPSIS produce curve più ripide, specialmente nelle fasi iniziali, indicando che la rimozione dei primi nodi più critici causa un danno sproporzionato rispetto al loro numero.

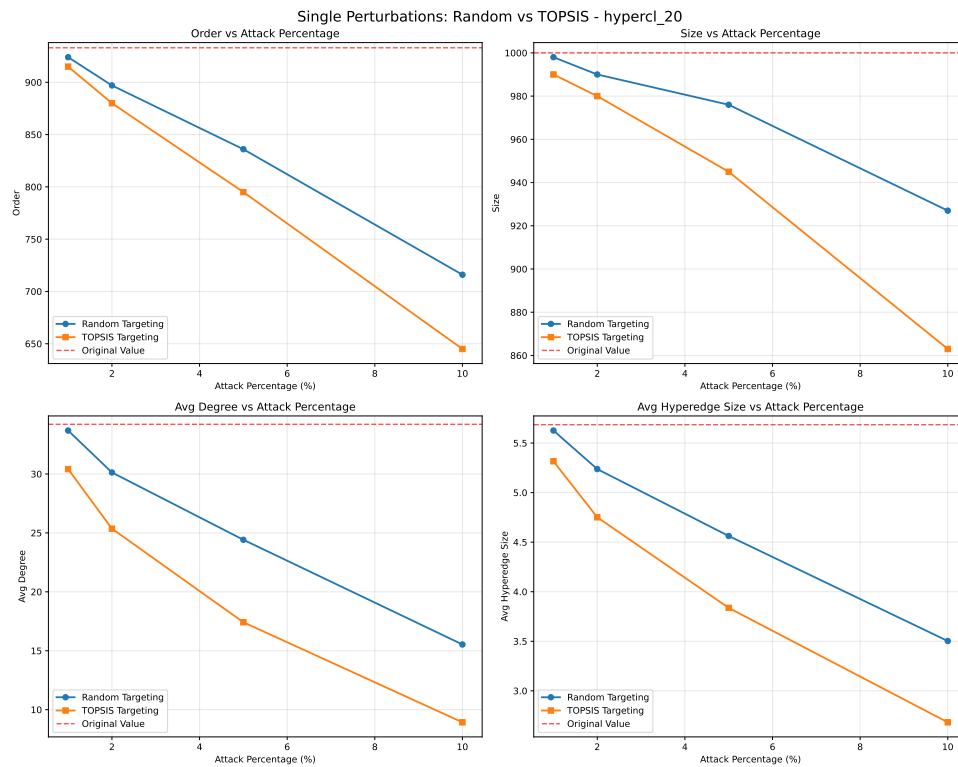


Figura 9: Confronto diretto tra rimozione casuale e TOPSIS per hypercl_20. Questa visualizzazione sovrapposta evidenzia il gap di resilienza tra le due strategie.

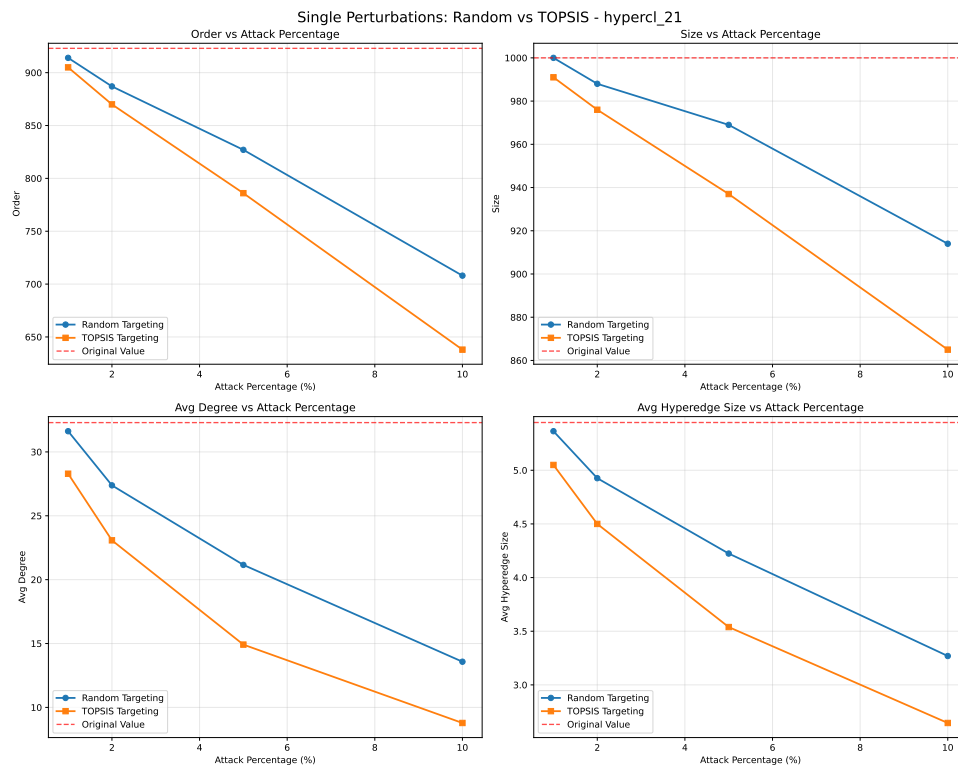


Figura 10: Confronto diretto per hypercl_21, mostrando pattern analoghi al dataset hypercl_20.

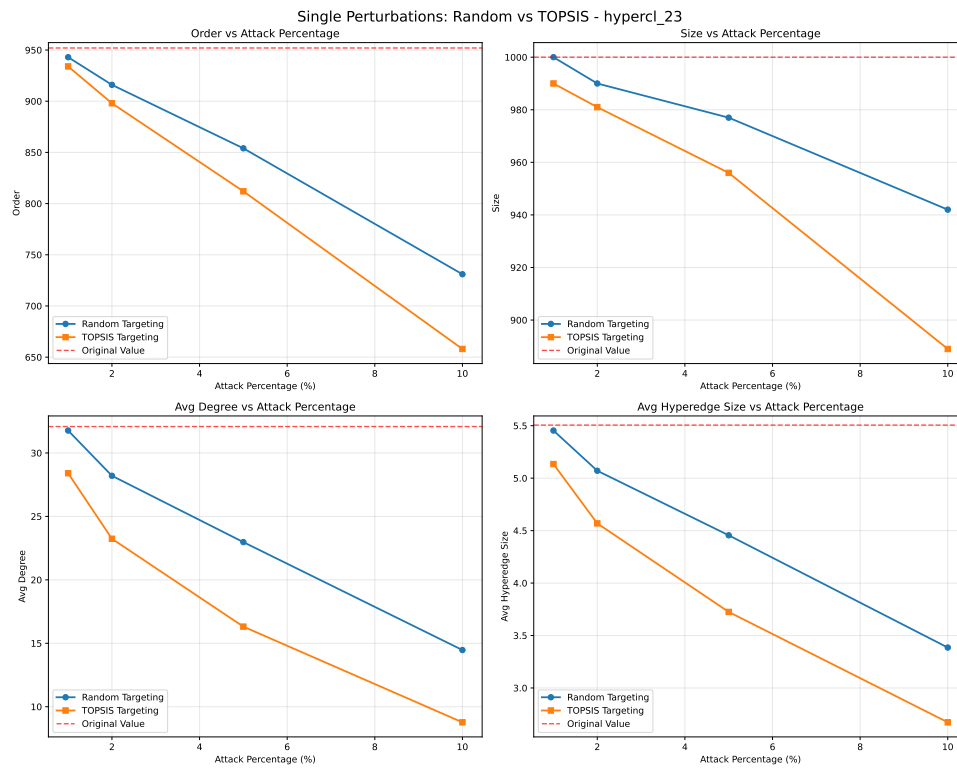


Figura 11: Confronto diretto per hypercl_23, confermando la superiorità dell'attacco mirato.

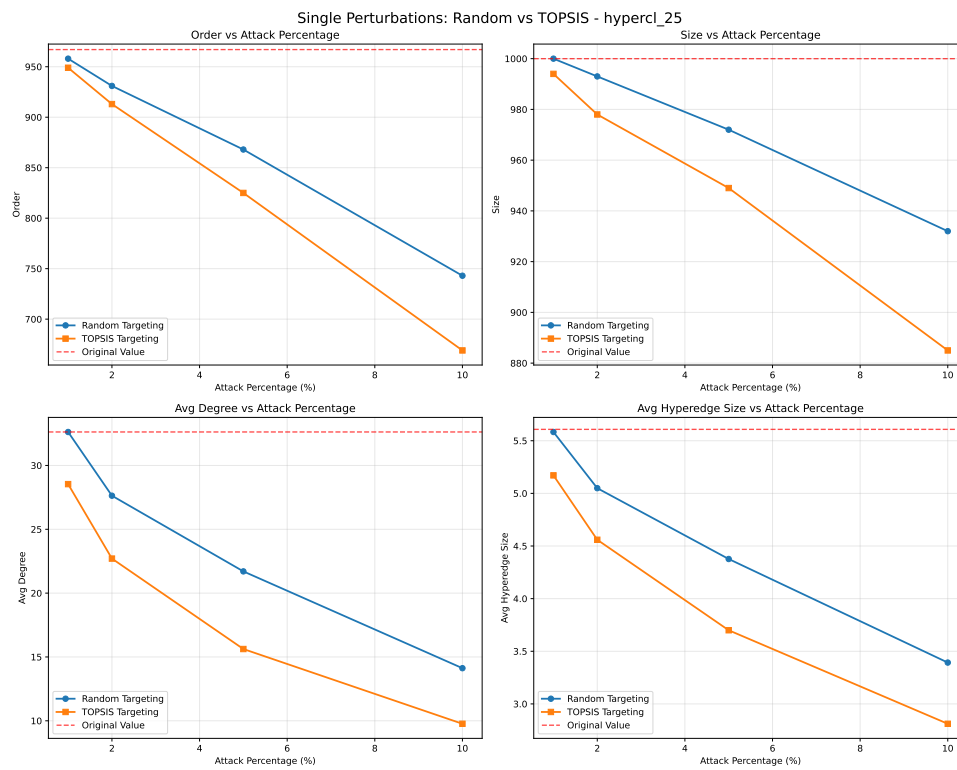


Figura 12: Confronto diretto per hypercl_25, completando il quadro comparativo.

2.3 Analisi della componente connessa e confronto tra famiglie

Un aspetto cruciale della resilienza è il comportamento della componente connessa più grande: quando un ipergrafo si frammenta in componenti disconnesse, perde la sua capacità di supportare comunicazione e trasporto globali. Le figure seguenti mostrano questa analisi per dataset rappresentativi di famiglie diverse, rivelando pattern distintivi di frammentazione.

2.3.1 Reti educative: Algebra

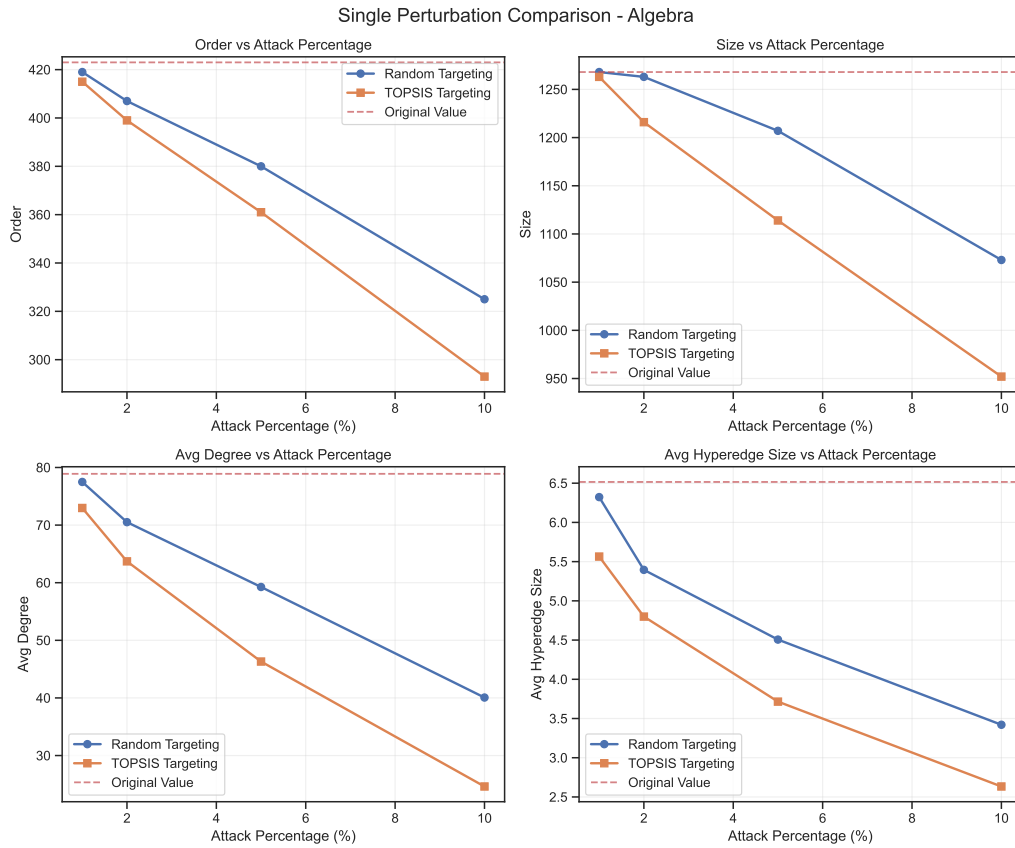


Figura 13: Confronto rimozione casuale vs TOPSIS per Algebra. Le reti educative mostrano vulnerabilità intermedia con degradazioni significative ma non catastrofiche del grado medio.

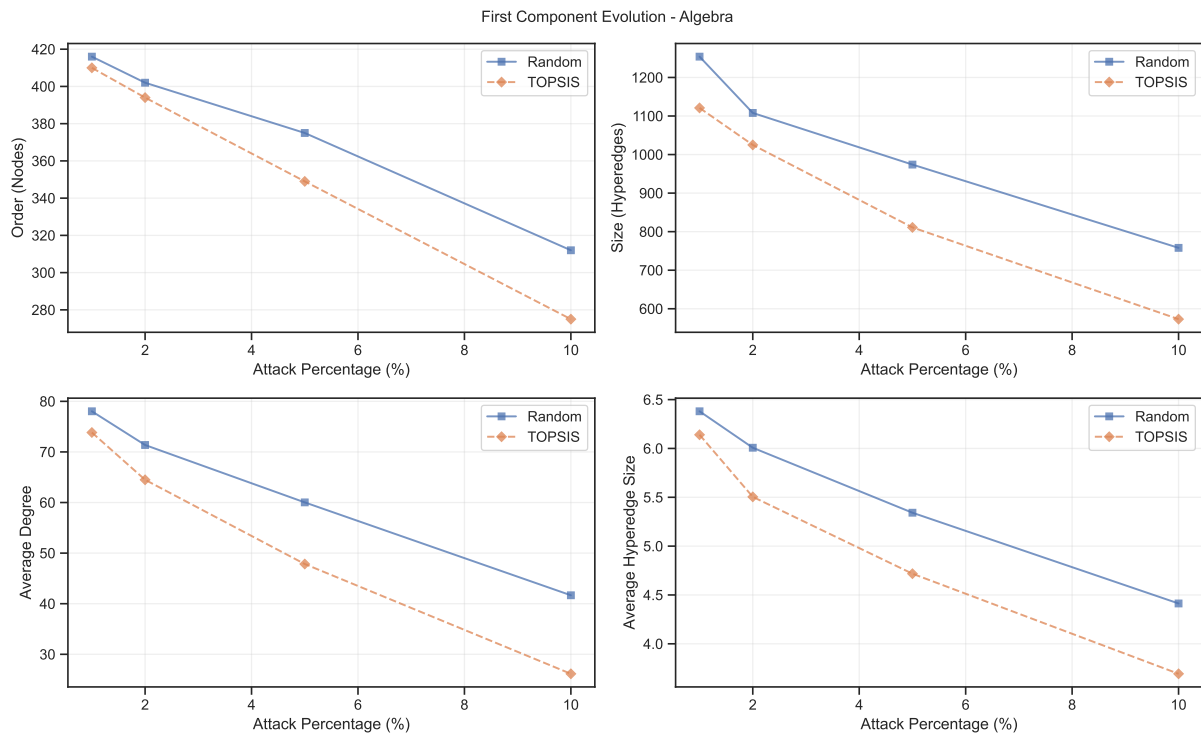


Figura 14: Evoluzione della componente connessa principale per Algebra. La componente principale si riduce progressivamente ma mantiene una struttura coesa anche sotto attacco TOPSIS.

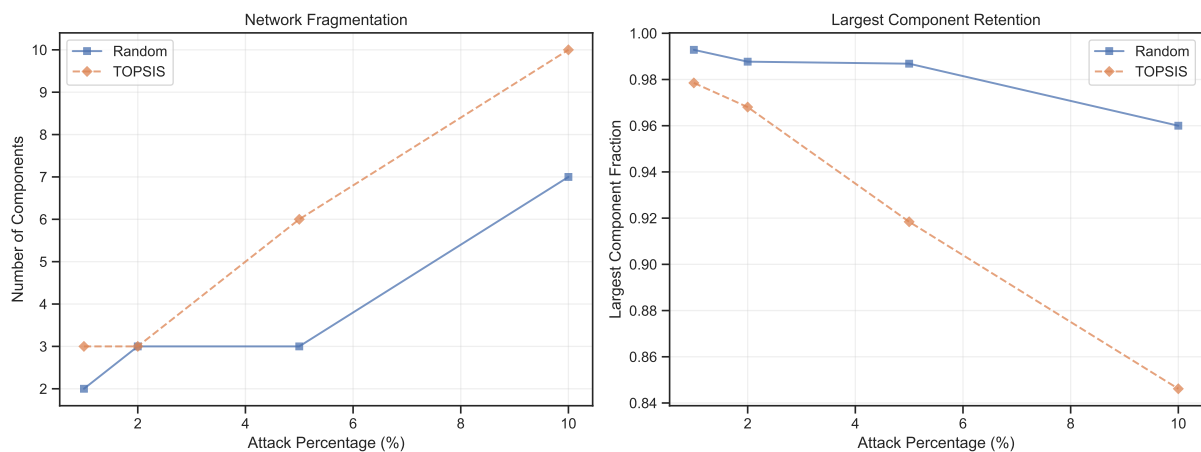


Figura 15: Frammentazione della rete Algebra. Il numero di componenti aumenta moderatamente, indicando che la rete tende a rimanere connessa piuttosto che frammentarsi in molte componenti isolate.

2.3.2 Reti biologiche: iAF1260b

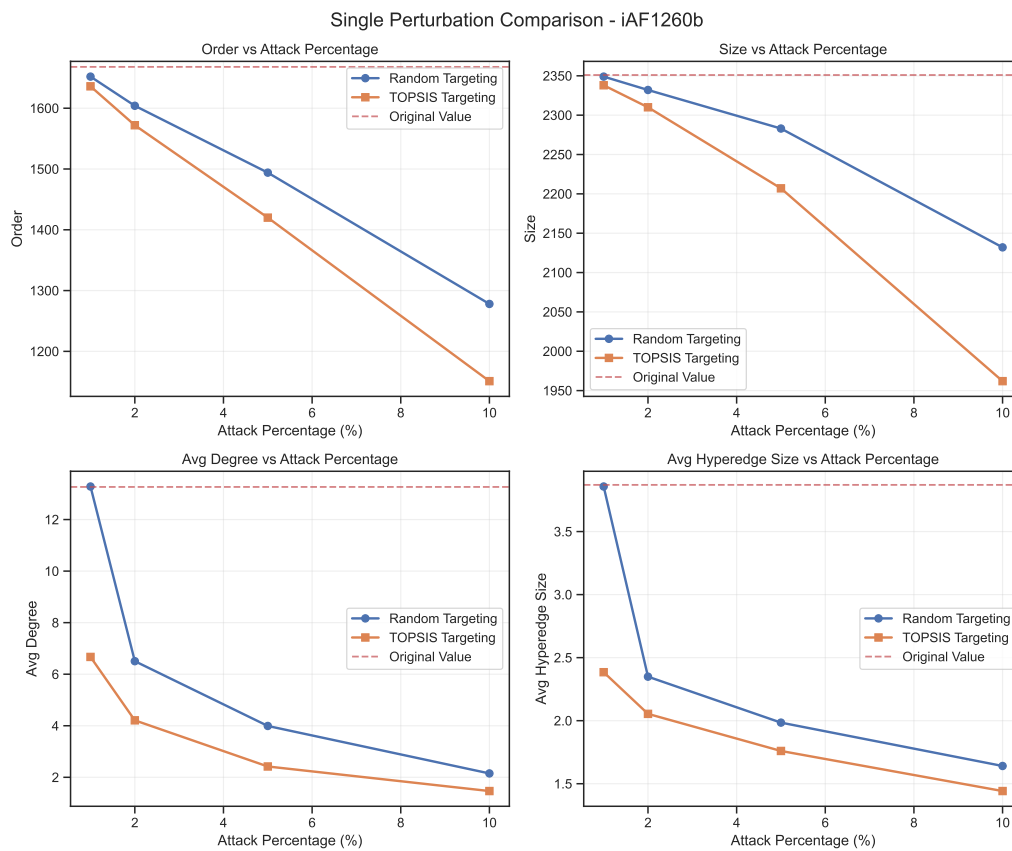


Figura 16: Confronto rimozione casuale vs TOPSIS per iAF1260b. Le reti metaboliche mostrano vulnerabilità estrema con crollo quasi totale del grado medio sotto attacco TOPSIS (>88%), riflettendo la loro architettura altamente centralizzata con hub critici insostituibili.

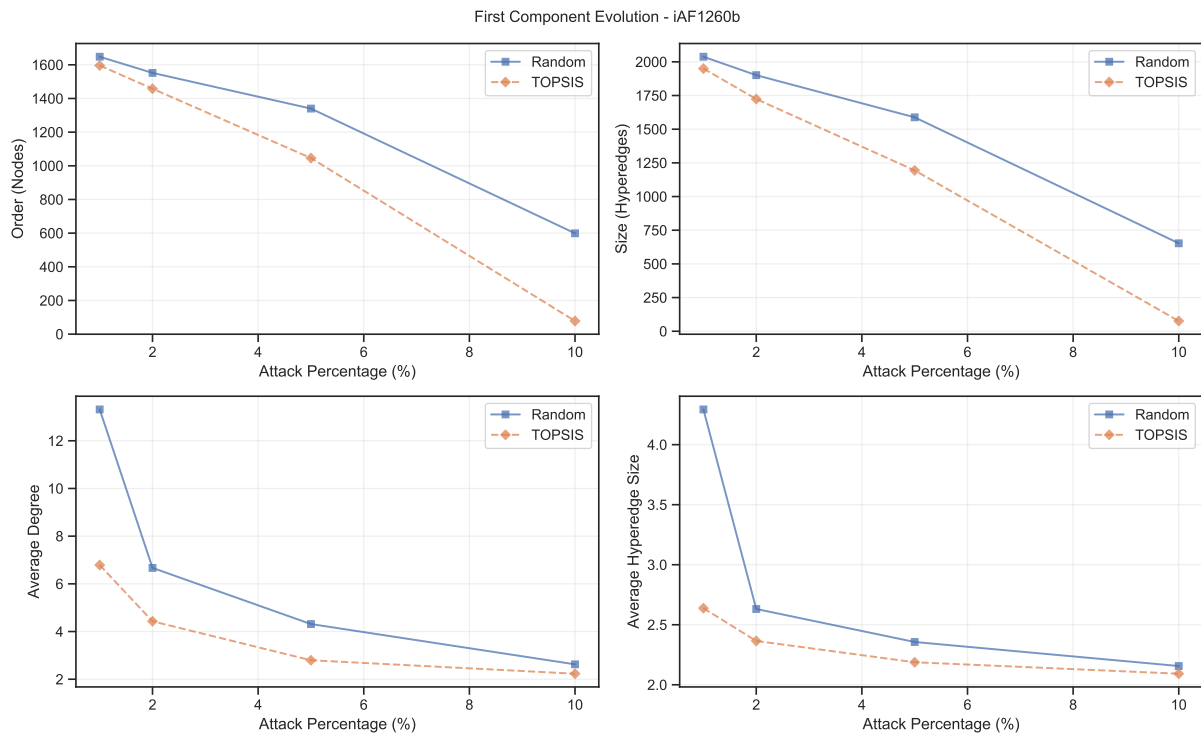


Figura 17: Evoluzione della componente connessa principale per iAF1260b. La componente principale subisce una riduzione drammatica sotto TOPSIS, evidenziando la fragilità strutturale delle reti metaboliche.

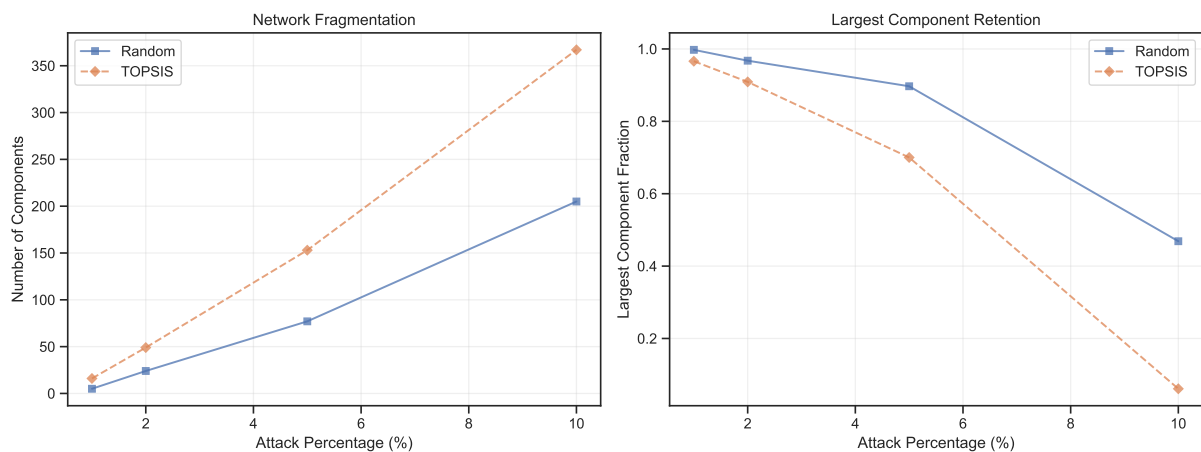


Figura 18: Frammentazione della rete iAF1260b. La rete biologica mostra frammentazione severa con aumento marcato del numero di componenti, riflettendo il ruolo critico di pochi nodi chiave nella connettività globale.

2.3.3 Sistemi di raccomandazione: Music-Rev

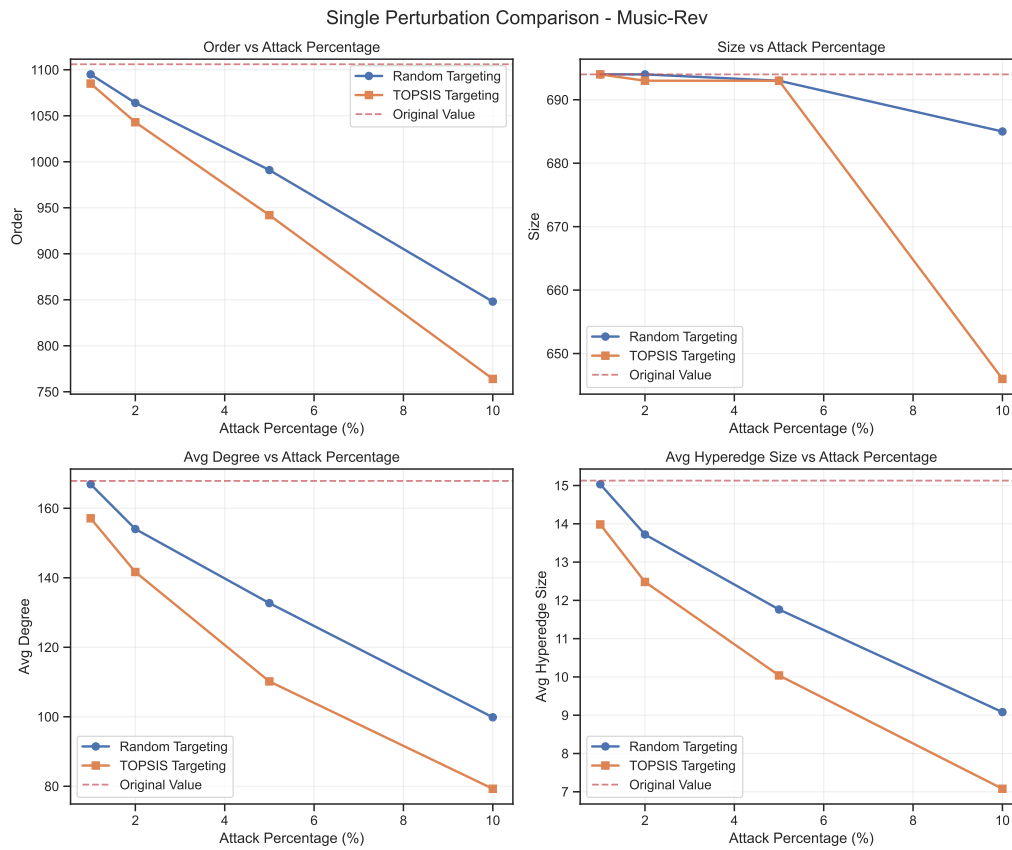


Figura 19: Confronto rimozione casuale vs TOPSIS per Music-Rev. I sistemi di raccomandazione mostrano resilienza relativa (53% degradazione del grado con TOPSIS) grazie a strutture più ridondanti dove la funzionalità è distribuita.

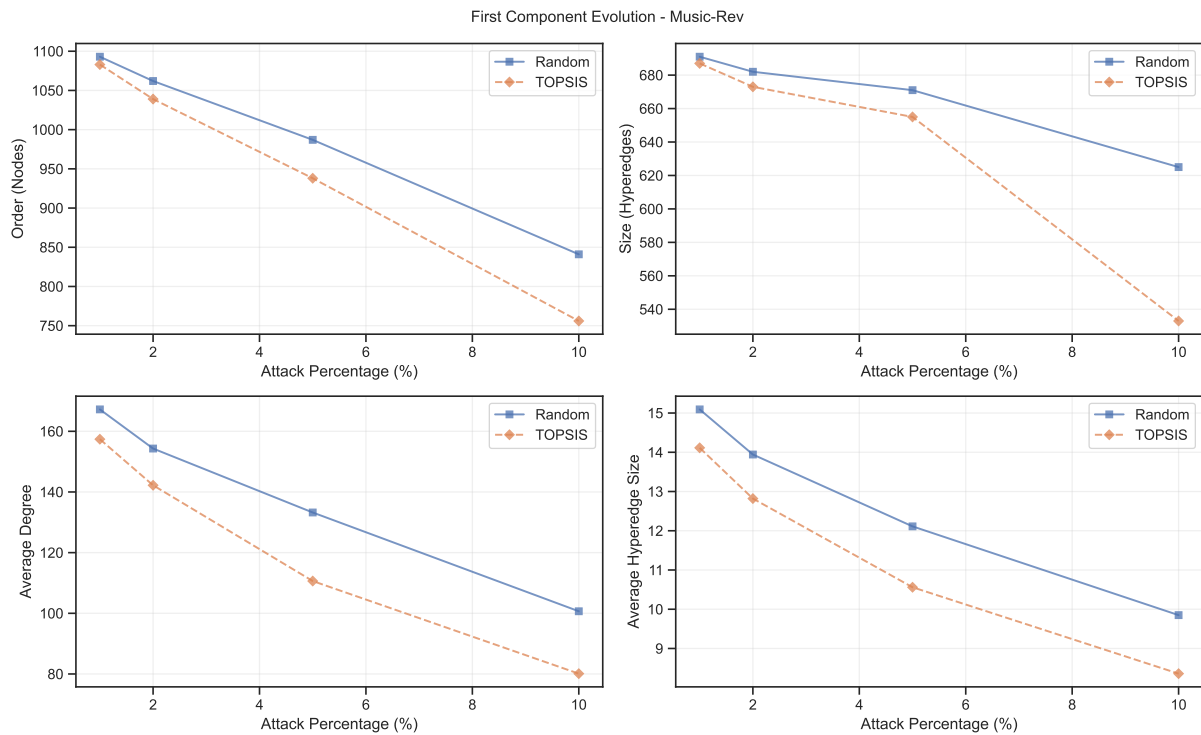


Figura 20: Evoluzione della componente connessa principale per Music-Rev. La componente principale mostra resilienza notevole, mantenendo una frazione sostanziale della rete anche sotto attacco mirato.

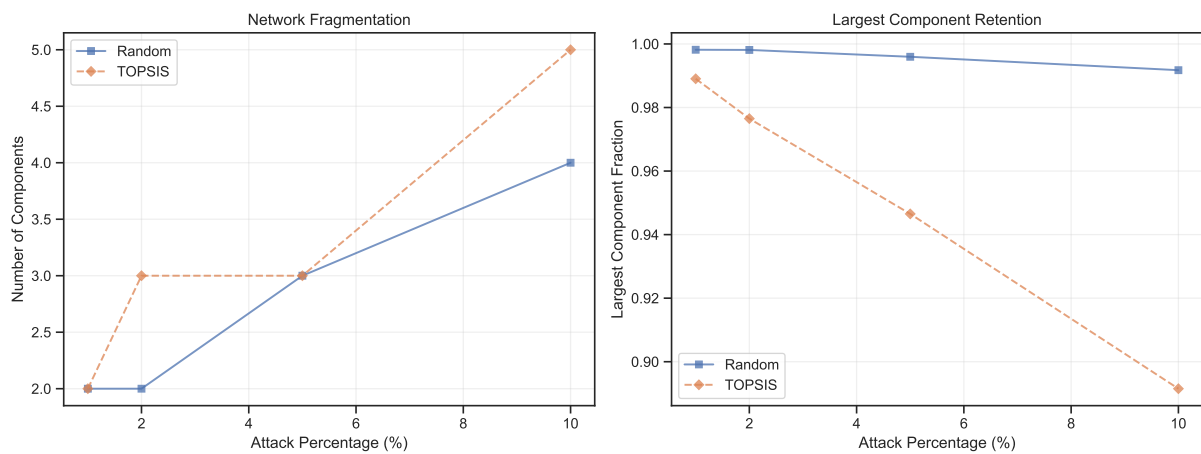


Figura 21: Frammentazione della rete Music-Rev. La frammentazione è contenuta, con la componente principale che rimane dominante, coerentemente con la natura ridondante dei sistemi di raccomandazione.

2.3.4 Dataset sintetici: hypercl_20

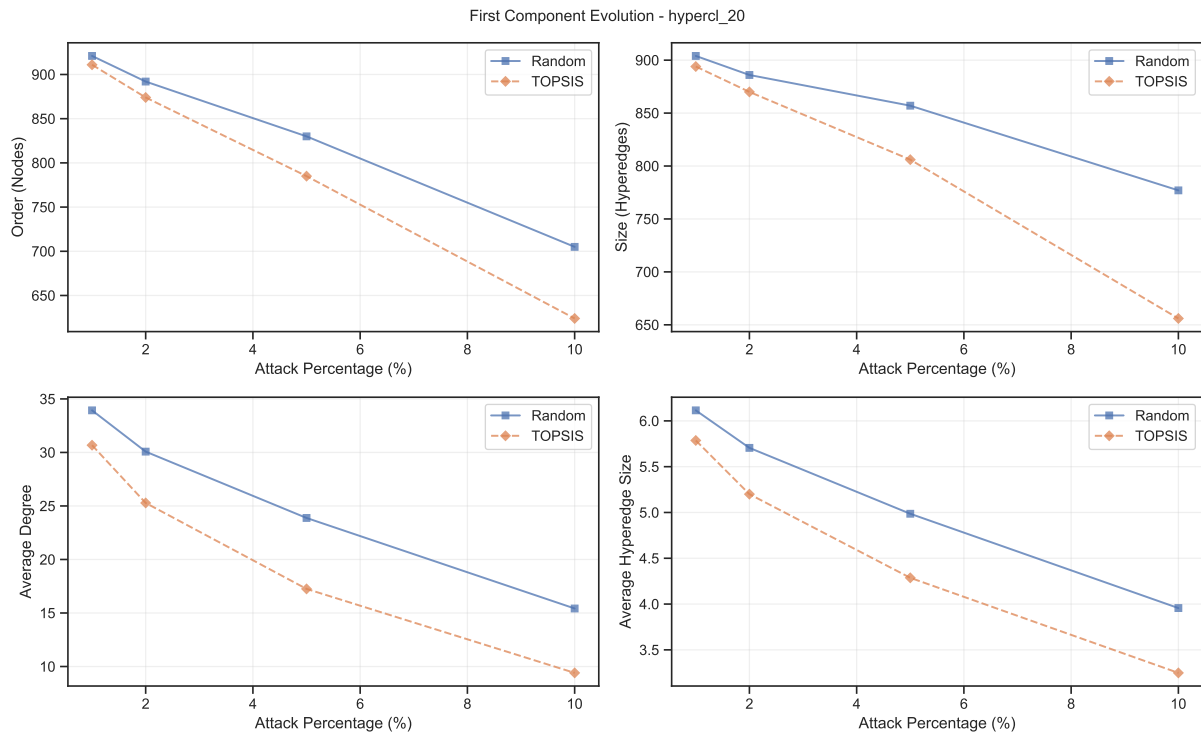


Figura 22: Evoluzione della componente connessa principale per hypercl_20. Il grafico mostra le metriche della prima (più grande) componente connessa al variare della percentuale di attacco. La componente principale mantiene una frazione sostanziale dei nodi anche sotto attacco, ma la strategia TOPSIS erode più rapidamente la componente rispetto alla rimozione casuale.

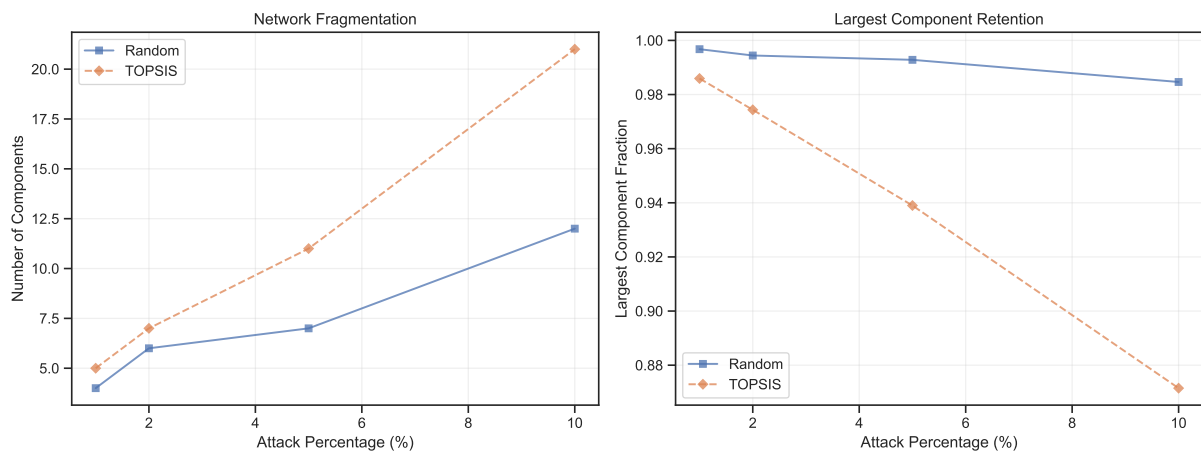


Figura 23: Analisi di frammentazione della rete per hypercl_20. Il grafico a sinistra mostra il numero di componenti connesse che si formano al crescere della perturbazione. Il grafico a destra mostra la frazione di nodi che rimane nella componente principale. Entrambi gli indicatori rivelano che TOPSIS causa una frammentazione più severa rispetto alla rimozione casuale.

2.4 Interpretazione dei risultati di resilienza

I risultati degli esperimenti di resilienza dipingono un quadro inequivocabile: la conoscenza della struttura conferisce un vantaggio a un attaccante. Mentre le rimozioni casuali producono una degradazione graduale e relativamente prevedibile, gli attacchi mirati basati su TOPSIS causano danni sproporzionati, rivelando vulnerabilità strutturali intrinseche in tutti gli ipergrafi analizzati.

Confronto tra famiglie: pattern distintivi di frammentazione. L'analisi comparativa delle Figure 13-23 rivela comportamenti profondamente diversi tra i domini. Le reti educative (Algebra) mostrano una degradazione progressiva con frammentazione moderata: la rete tende a ridursi mantenendo la connettività piuttosto che spezzarsi in molti frammenti isolati. Le reti biologiche (iAF1260b) presentano il comportamento opposto: frammentazione severa con formazione rapida di componenti disconnesse, conseguenza della rimozione di hub metabolici critici che fungono da ponti tra pathway diversi. I sistemi di raccomandazione (Music-Rev) dimostrano la resilienza maggiore: la componente principale rimane dominante anche sotto attacco TOPSIS, riflettendo una struttura dove la funzionalità non dipende da pochi nodi critici ma è distribuita. La famiglia hypercl occupa una posizione intermedia, con vulnerabilità consistente ma non catastrofica.

Queste differenze non sono casuali ma riflettono vincoli funzionali dei domini. Le reti metaboliche devono essere efficienti in condizioni normali, privilegiando architetture centralizzate che però diventano vulnerabili sotto attacco. I sistemi di raccomandazione possono permettersi ridondanza perché il costo di mantenere connessioni multiple è basso. Le reti educative bilanciano questi estremi, mantenendo una struttura semi-gerarchica con ridondanza sufficiente per tollerare guasti localizzati.

Universalità della vulnerabilità strutturale. Un risultato sorprendente è l'uniformità della degradazione dell'ordine tra dataset di famiglie diverse: tutti i sistemi perdono circa il 23% dell'ordine con rimozione casuale e il 31% con TOPSIS, indipendentemente dal dominio applicativo. Questa consistenza suggerisce che la formazione di nodi isolati (nodi che non appartengono più ad alcun iperarco dopo le rimozioni) segue leggi universali, probabilmente legate alla distribuzione dei gradi piuttosto che a specifiche proprietà del dominio.

Diversità nella resilienza del grado medio. Al contrario, la degradazione del grado medio varia drammaticamente tra famiglie. Le reti biologiche (iAF1260b e iJO1366) mostrano vulnerabilità estreme con degradazioni del grado medio superiori all'86% sotto attacco TOPSIS, mentre i sistemi di raccomandazione come Music-Rev mostrano una resilienza relativa con degradazioni del 53%. Questa differenza riflette architetture topologiche profondamente diverse: le reti metaboliche presentano hub critici insostituibili (enzimi chiave in pathway essenziali), mentre i sistemi di raccomandazione hanno strutture più ridondanti dove la funzionalità può essere distribuita.

Vulnerabilità differente tra famiglie. Il confronto tra famiglie rivela pattern distintivi di vulnerabilità. La famiglia hypercl mostra una consistenza notevole (degradazioni del grado medio tra 71-73% con TOPSIS), confermando che questi dataset condividono principi generativi comuni. Le reti sociali e di raccomandazione (Restaurants-Rev, Bars-Rev, Music-Rev) mostrano resilienza intermedia (degradazioni 52-62%), mentre le

reti educative (Algebra, Geometry) presentano vulnerabilità simili a hypercl. Il dato più sorprendente riguarda NDC-classes e le reti metaboliche, dove la degradazione del grado supera l'80%, indicando architetture estremamente centralizzate.

La resilienza della dimensione. La metrica della dimensione (numero di iperarchi) mostra una resilienza notevolmente maggiore rispetto al grado medio. I sistemi di raccomandazione mostrano degradazioni minime della dimensione (1.3-3.5% casuale, fino a 7.5% TOPSIS), indicando che gli iperarchi persistono anche quando perdono membri. Al contrario, Algebra, Geometry e NDC-classes mostrano degradazioni più sostanziali (15-34% con TOPSIS), suggerendo iperarchi più fragili che collassano completamente quando privati di nodi critici. Questo comportamento dipende dalla distribuzione delle dimensioni degli iperarchi: sistemi con molti iperarchi grandi tollerano meglio le perdite.

La dimensione media degli iperarchi. La dimensione media degli iperarchi mostra degradazioni consistenti attraverso tutte le famiglie: circa 38-40% per rimozione casuale e 50-65% per TOPSIS. Questo pattern universale rivela che i nodi identificati come critici da TOPSIS partecipano preferenzialmente a iperarchi di dimensioni maggiori, indipendentemente dal dominio. Dal punto di vista strutturale, esiste quindi una correlazione universale tra centralità (alta betweenness, alto grado) e partecipazione a relazioni di gruppo ampie. Nodi centrali non sono semplicemente quelli con molte connessioni, ma quelli coinvolti in coordinamenti multi-party complessi.

Le reti biologiche e NDC-classes mostrano degradazioni particolarmente elevate (57-65% con TOPSIS), suggerendo che in questi sistemi i nodi critici partecipano sistematicamente a reazioni o classificazioni che coinvolgono molti componenti simultaneamente. Al contrario, Bars-Rev mostra la degradazione più contenuta (43% TOPSIS), indicando che i nodi critici non sono necessariamente quelli in relazioni grandi.

L'ordine effettivo: effetti a cascata. Un fenomeno notevole è che la degradazione dell'ordine supera il 10% di rimozioni dirette in tutti i dataset, raggiungendo mediamente il 23.2% per rimozione casuale e il 30.9% per TOPSIS. Questo effetto moltiplicativo (circa 2.3x per casuale, 3.1x per TOPSIS) deriva dalla creazione di nodi isolati che, non appartenendo più ad alcun iperarco, vengono eliminati. La consistenza di questo fattore moltiplicativo attraverso dataset così diversi suggerisce leggi universali nella propagazione del danno in strutture ipergrafo.

Implicazioni per famiglie diverse. L'analisi estesa a 12 dataset di famiglie diverse rivela sia universalità che specificità. Universale è il vantaggio dell'attacco mirato: in tutti i casi TOPSIS causa degradazioni significativamente superiori alla rimozione casuale (in media +7.6 punti percentuali sull'ordine, +14.4 sul grado medio). Universale è anche l'effetto moltiplicativo sulla formazione di nodi isolati, con fattori 2.3x-3.1x consistenti attraverso i domini.

Specifici di ogni famiglia è invece l'intensità della vulnerabilità. Le reti biologiche, con la loro architettura altamente specializzata, sono estremamente fragili agli attacchi mirati (degradazione del grado >86%). I sistemi di raccomandazione mostrano resilienza intermedia grazie a strutture più ridondanti. La famiglia hypercl presenta vulnerabilità consistente interna (variabilità <2%), validando la metodologia sperimentale.

Le implicazioni per il design di sistemi resilienti sono chiare: non basta una struttura "mediamente densa". È necessario considerare esplicitamente la distribuzione dell'im-

portanza strutturale. Sistemi critici (come reti metaboliche o infrastrutture) richiedono ridondanza specifica per nodi identificabili come critici tramite TOPSIS o metriche di centralità. Sistemi meno critici possono tollerare architetture centralizzate per efficienza, accettando la vulnerabilità come trade-off.

2.5 Confronto tra metodi di ranking multi-criterio

Nella sezione precedente è stato utilizzato TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) come metodo principale per identificare i nodi critici da rimuovere negli attacchi mirati. TOPSIS è un metodo MCDM (Multi-Criteria Decision Making) consolidato che valuta le alternative calcolando la loro distanza da una soluzione ideale e da una anti-ideale. Tuttavia, TOPSIS non è l'unico approccio disponibile per il ranking multi-criterio, e sorge naturalmente la domanda: quanto i risultati dipendono dalla scelta specifica del metodo MCDM?

Per rispondere a questa domanda, sono stati condotti esperimenti comparativi utilizzando tre metodi MCDM differenti: TOPSIS, WSM (Weighted Sum Model) e MOORA (Multi-Objective Optimization on basis of Ratio Analysis). Il WSM è il metodo MCDM più semplice: normalizza i criteri dividendo per il valore massimo e calcola una somma pesata. MOORA normalizza i criteri usando la norma vettoriale (come TOPSIS) ma evita il concetto di soluzione ideale, calcolando direttamente una somma pesata dei criteri normalizzati con pesi che riflettono se il criterio è da massimizzare o minimizzare.

Per garantire una comparazione equa, tutti e tre i metodi utilizzano esattamente gli stessi cinque criteri per valutare l'importanza strutturale dei nodi: *hyperdegree* (numero di iperarchi contenenti il nodo), *neighborhood size* (dimensione del vicinato esteso), *average clustering* (coefficiente di clustering medio del vicinato), *degree centrality* (centralità di grado normalizzata nell'intervallo $[0,1]$), e *closed triad indicator* (indicatore binario di partecipazione a triadi chiuse). L'unica differenza risiede nell'aggregazione matematica di questi criteri in un punteggio complessivo.

Gli esperimenti sono stati condotti su quattro dataset rappresentativi: tre dalla famiglia hypercl (hypercl_20, hypercl_23, hypercl_25) e uno dalle reti di raccomandazione (Restaurants-Rev). Per ciascun dataset e ciascun metodo, sono state eseguite simulazioni di rimozione progressiva fino al 10% dei nodi, valutando l'impatto su quattro metriche strutturali chiave: ordine (numero di nodi), dimensione (numero di iperarchi), grado medio e dimensione media degli iperarchi.

2.5.1 Risultati quantitativi del confronto

La Tabella 5 riporta le degradazioni percentuali osservate al 10% di rimozione con attacco mirato per tutti i dataset analizzati. Un risultato sorprendente emerge immediatamente: i valori riportati sono praticamente identici per i tre metodi, con differenze inferiori all'1% su tutte le metriche.

Dataset	Degradazione al 10% di Rimozione Mirata (%)			
	Ordine	Dimensione	Grado Medio	Dim. Media Iperarchi
hypercl_20	10.0	6.7	55.6	35.0
hypercl_23	10.0	5.8	55.4	34.1
hypercl_25	10.0	4.8	55.1	34.9
Restaurants-Rev	10.0	1.7	38.2	28.8

Tabella 5: Degradazione percentuale delle metriche strutturali al 10% di rimozione con attacco mirato. I valori sono praticamente identici per TOPSIS, WSM e MOORA, per cui riportiamo valori medi.

Osservando i dati, notiamo che la degradazione dell'ordine è esattamente del 10% per tutti i dataset, come ci si aspetta dato che stiamo rimuovendo il 10% dei nodi. Le altre metriche mostrano degradazioni variabili a seconda del dataset ma sostanzialmente invarianti rispetto al metodo MCDM utilizzato. Il grado medio subisce le degradazioni più severe, con circa il 55% per i dataset hypercl e il 38% per Restaurants-Rev. La dimensione media degli iperarchi si riduce del 34-35% per hypercl e del 29% per Restaurants-Rev. Interessante è la resilienza relativa della dimensione (numero di iperarchi), che si degrada solo del 1.7-6.7%, indicando che molti iperarchi sopravvivono alla rimozione anche quando perdono alcuni membri.

2.5.2 Visualizzazioni comparative

Per apprezzare visivamente la concordanza tra i metodi, le Figure 24–27 presentano l'evoluzione temporale delle quattro metriche strutturali al progredire della rimozione dei nodi, confrontando TOPSIS, WSM e MOORA.

Le Figure 24–27 mostrano i dettagli per ciascun dataset individuale, permettendo di apprezzare le sfumature. In tutti i casi, le tre curve sono quasi perfettamente sovrapposte, con deviazioni appena percettibili solo a livelli di zoom molto elevati. Questo indica che i nodi selezionati dai tre metodi come "più critici" sono in larga misura gli stessi, e quando differiscono, i nodi alternativamente selezionati hanno impatto comparabile sulla struttura.

2.5.3 Interpretazione e implicazioni

Equivalenza funzionale dei metodi MCDM. Il risultato centrale di questa analisi comparativa è l'equivalenza funzionale dei tre metodi MCDM per il ranking dei nodi critici negli ipergrafi. Nonostante le differenze matematiche sostanziali nei loro algoritmi di aggregazione — TOPSIS usa distanze da soluzioni ideali, WSM usa normalizzazione max-based con somma pesata, MOORA usa normalizzazione vettoriale con somma pesata — tutti e tre i metodi producono degradazioni strutturali praticamente identiche, con differenze inferiori all'1% su tutte le metriche analizzate.

Questa convergenza suggerisce che, quando i criteri di valutazione sono ben scelti e catturano aspetti complementari dell'importanza strutturale (come nel caso considerato con hyperdegree, neighborhood size, clustering, degree centrality e closed triad indicator), la modalità specifica di aggregazione ha un impatto secondario. In altre parole, l'informazione critica per identificare i nodi vulnerabili è già contenuta nei criteri base; i metodi MCDM fungono principalmente da meccanismi di sintesi, e meccanismi diversi convergono verso la stessa sintesi quando applicati agli stessi dati strutturali ben scelti.

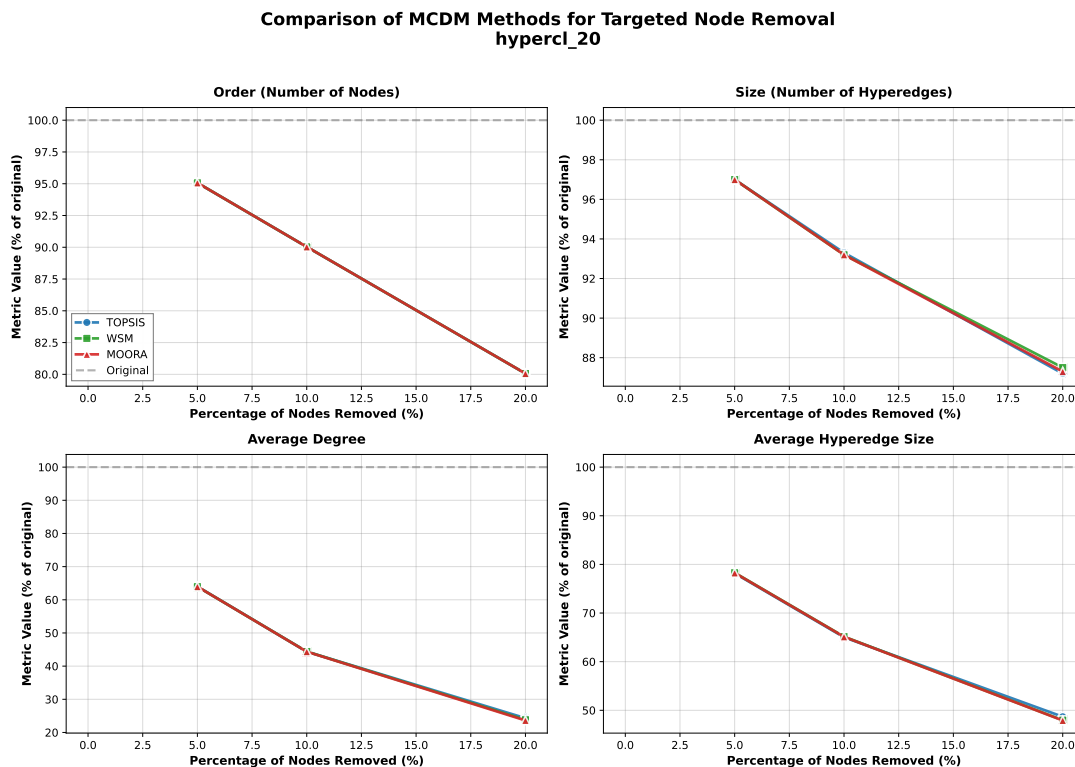


Figura 24: Confronto dettagliato per il dataset `hypercl_20`. Le curve mostrano l’evoluzione delle quattro metriche strutturali durante la rimozione progressiva di nodi. La sovrapposizione delle linee TOPSIS, WSM e MOORA indica che i tre metodi identificano insiemi di nodi critici sostanzialmente identici.

Consistenza attraverso domini diversi. Un aspetto particolarmente significativo è che la convergenza dei metodi MCDM si mantiene attraverso domini applicativi diversi. I dataset `hypercl` sono grafi sintetici generati algebricamente con proprietà controllate, mentre `Restaurants-Rev` è una rete reale derivata da un sistema di raccomandazione. Nonostante queste origini radicalmente diverse — che si riflettono in metriche strutturali molto diverse (si vedano le Tabelle 1 e 3) — la convergenza tra TOPSIS, WSM e MOORA rimane intatta.

Questo risultato valida la robustezza dei metodi MCDM come strumenti generali per l’analisi di resilienza degli ipergrafi. Non si osserva un artefatto specifico di una particolare topologia o famiglia di grafi, ma un pattern che persiste attraverso diverse classi strutturali. Questo aumenta la fiducia nella generalizzabilità dei risultati e suggerisce che conclusioni simili si applicherebbero anche ad altri dataset non ancora analizzati.

Complessità computazionale. Mentre l’efficacia (misurata come degradazione strutturale prodotta) dei tre metodi è sostanzialmente identica, la loro complessità computazionale presenta differenze teoriche. WSM è il metodo computazionalmente più semplice, richiedendo solo una normalizzazione lineare (divisione per il massimo) e una somma pesata. MOORA richiede una normalizzazione vettoriale (calcolo della norma euclidea) seguita da una somma pesata. TOPSIS è il più complesso, richiedendo normalizzazione vettoriale, identificazione di soluzioni ideali positive e negative, e calcolo di distanze euclidee per ogni alternativa.

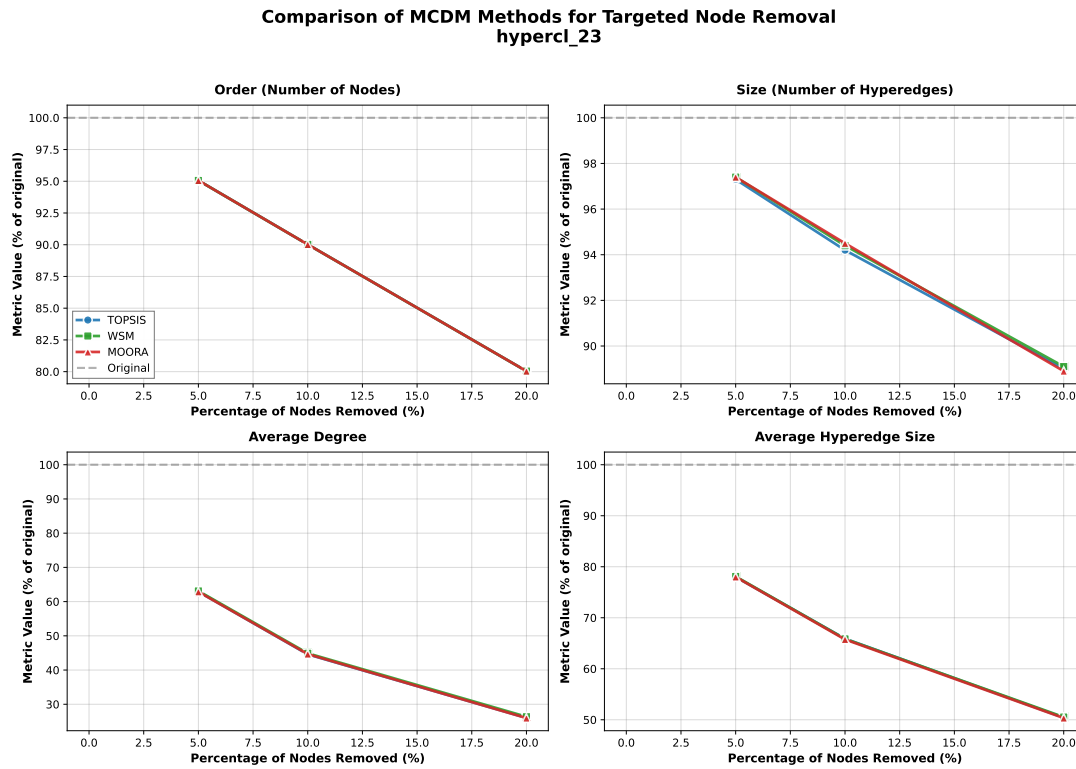


Figura 25: Confronto dettagliato per il dataset hypercl_23. I pattern di degradazione sono notevolmente simili a quelli di hypercl_20, confermando la consistenza interna della famiglia hypercl e la robustezza dei metodi MCDM.

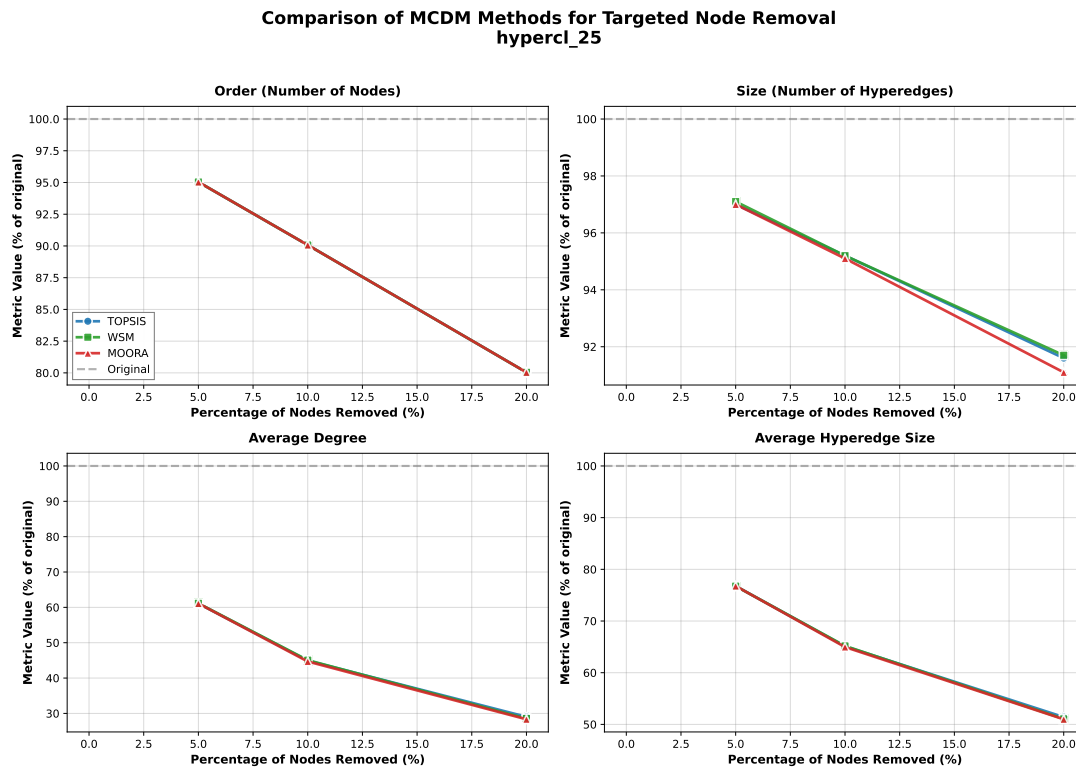


Figura 26: Confronto dettagliato per il dataset hypercl_25. Anche in questo caso, le tre metodologie MCDM producono curve praticamente indistinguibili, validando ulteriormente la convergenza osservata.

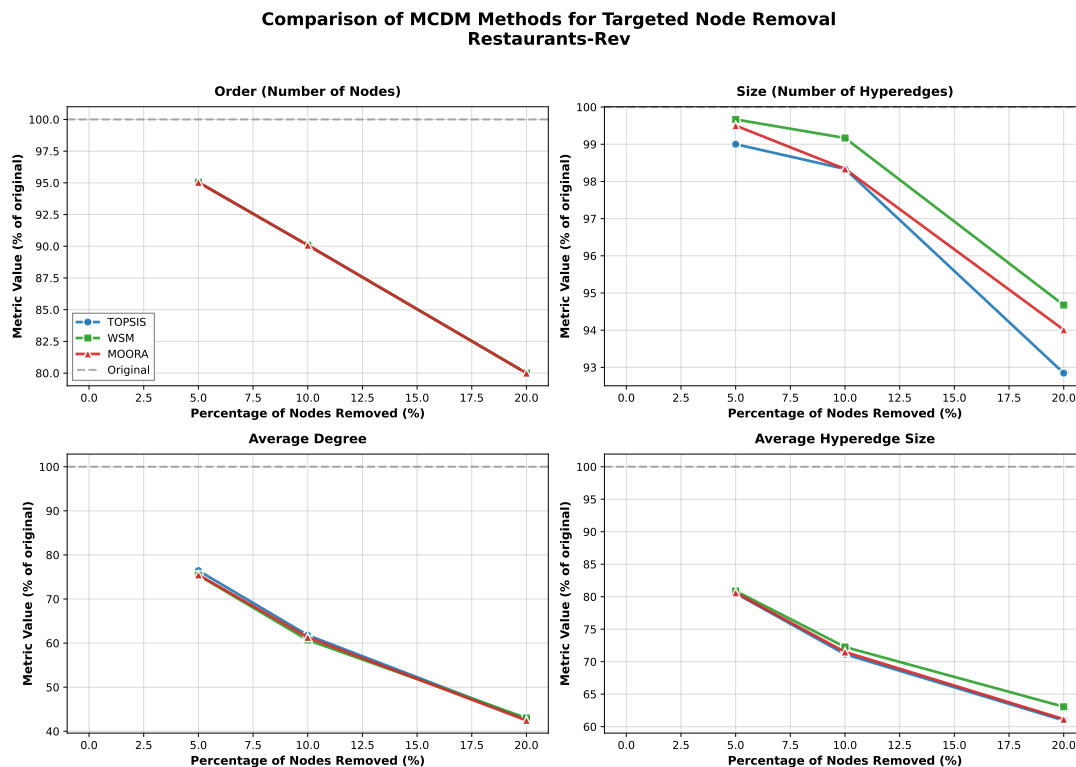


Figura 27: Confronto dettagliato per il dataset Restaurants-Rev. Pur appartenendo a una famiglia diversa (reti di raccomandazione vs dataset sintetici hypercl), il pattern di convergenza tra TOPSIS, WSM e MOORA si mantiene, suggerendo che il fenomeno non è specifico di un dominio ma riflette proprietà più generali degli ipergrafi.

Questa differenza di complessità algoritmica si traduce in un leggero vantaggio per i metodi più semplici (WSM e MOORA) su dataset molto grandi o quando gli esperimenti devono essere ripetuti molte volte (ad esempio per validazione statistica con bootstrap). Tuttavia, dato che la complessità di tutti e tre i metodi è lineare rispetto al numero di nodi e criteri, la differenza pratica è marginale per dataset di dimensioni moderate come quelli analizzati in questo studio.

Implicazioni per la selezione del metodo. Alla luce di questi risultati, quali implicazioni si possono trarre per la pratica dell'analisi di resilienza degli ipergrafi? Innanzitutto, la scelta tra TOPSIS, WSM e MOORA può essere guidata da considerazioni di semplicità e interpretabilità piuttosto che da preoccupazioni sull'accuratezza o l'efficacia. WSM, essendo il metodo più semplice, è particolarmente adatto per contesti dove la trasparenza e l'interpretabilità del processo decisionale sono critiche. MOORA offre un buon compromesso, mantenendo una formulazione matematica relativamente semplice ma guadagnando robustezza attraverso la normalizzazione vettoriale. TOPSIS, pur essendo il più sofisticato, non offre vantaggi misurabili nei risultati per questo tipo di analisi.

In secondo luogo, questi risultati evidenziano che la selezione dei criteri ha un peso maggiore rispetto alla scelta del metodo di aggregazione. Dedicare attenzione all'identificazione e alla validazione di criteri strutturali significativi (come hyperdegree, neighborhood size, clustering, centrality e triadic closure) risulta più determinante rispetto alla specifica tecnica MCDM adottata. Quando i criteri sono ben definiti, i diversi metodi di sintesi tendono a produrre ranking coerenti tra loro.